量子力学

作者：Guotao He

编译时间：2026-11-13

The essence of an object lies outside of it.

Copyright © 2026–2026 Guotao He
Not Published

目录

Chapter 1　前言 **1**

Chapter 2　波函数与 Schrodinger 方程 **2**

2.1　旧量子论 . . . 2
2.2　波函数 . . . 3
2.3　Schrodinger 方程 . . . 6
2.4　定态 Schrodinger 方程 . . . 9
2.5　态叠加原理 . . . 10

Chapter 3　一维势场中的粒子 **12**

3.1　一维势场中能量本征态的一般性质 . . . 12
3.2　方势 . . . 14
3.2.1　无限深势阱的束缚态 . . . 14
3.2.2　有限深方势阱的束缚态 . . . 15
3.2.3　方势垒的散射态 . . . 18
3.2.4　方势阱的散射态 . . . 20
3.3　Delta 势 . . . 21
3.3.1　Delta 势垒的散射态 . . . 21
3.3.2　Delta 势阱的束缚态 . . . 22
3.4　一维谐振子 . . . 23

Chapter 4　力学量用算符表达 **26**

4.1　算符的运算规则 . . . 26
4.1.1　常见算符 . . . 26
4.1.2　厄米算符的性质 . . . 27
4.1.3　算符的运算 . . . 28
4.1.4　量子力学的基本对易式 . . . 29
4.1.5　球坐标的角动量算符 . . . 30
4.2　厄米算符的本征值和本征态 . . . 31
4.2.1　厄米算符的本征值和本征态的性质 . . . 31
4.2.2　常见厄米算符的本征值和本征态 . . . 33
4.3　共同本征态 . . . 34
4.3.1　不确定性关系 . . . 34
4.3.2　角动量的共同本征函数 . . . 35
4.3.3　力学量完全集 . . . 36
4.4　连续谱本征函数的“归一化” . . . 36
4.4.1　连续谱 Delta 函数归一化 . . . 36
4.4.2　箱归一化 . . . 37

Chapter 5 力学量随时间的演化与对称性 **39**
5.1 力学量随时间的演化 . . . 39
5.1.1 守恒量 . . . 39
5.1.2 Virial 定理 . . . 40
5.1.3 Feynman-Hellmann 定理 . . . 43
5.1.4 Ehrenfest 定理 . . . 44
5.2 绘景 . . . 45
5.2.1 演化算符 . . . 45
5.2.2 Schrodinger 绘景 . . . 45
5.2.3 Heisenberg 绘景 . . . 45
5.3 对称性与守恒律 . . . 46
5.3.1 对称变换 . . . 46
5.3.2 守恒量与对称性 . . . 47
5.3.3 常见的对称变换 . . . 47
5.4 全同粒子体系与波函数交换性 . . . 48
5.4.1 多粒子体系的波函数 . . . 48
5.4.2 交换对称性 . . . 49
5.4.3 两个粒子的波函数 . . . 49
5.4.4 N 个粒子的波函数 . . . 49

Chapter 6 中心力场 **51**
6.1 中心力场中粒子运动的一般性质 . . . 51
6.1.1 约化质量、二体问题转为单体问题 . . . 51
6.1.2 角动量守恒 . . . 52
6.1.3 径向方程 . . . 52
6.2 无限深球势阱 . . . 54
6.3 三维谐振子 . . . 54
6.4 氢原子 . . . 55
6.4.1 径向方程 . . . 55
6.4.2 能谱和本征态 . . . 57

Appendix A 常用公式 **59**
A.1 常用公式表 . . . 59
A.2 特殊函数 . . . 60
A.3 数理方程 . . . 63
A.4 常用结论 . . . 64

Chapter 1

前言

量子力学有如下五大基本假设：

- **波函数公设**：微观体系的状态由希尔伯特空间中的归一化态矢量 $|\psi\rangle$（或波函数 $\psi(x,t)$）完全表征，其模方代表粒子在空间各处出现的几率密度.
- **算符公设**：每一个经典可观测物理量都对应希尔伯特空间中的一个线性厄米算符 $\hat{A}$，以保证其测量可能值为实数.
- **测量公设**：对物理量进行测量的可能结果仅为其算符的本征值，测量瞬间系统波函数会坍缩到所测本征值对应的本征态上（波包坍缩）.
- **演化公设**：封闭孤立量子系统的状态随时间按含时薛定谔方程 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$ 进行确定性的幺正演化.
- **全同性原理**：全同粒子系统在交换任意两个粒子时状态不可区分，体系总波函数对玻色子是对称的，对费米子则是反对称的（服从泡利不相容原理）.

课程的主要内容如下：

- 波函数与 Schrödinger 方程
- 一维势场中的粒子
- 力学量用算符表达
- 中心力场
- 矩阵力学表象变换
- 角动量理论
- 近似方法

Chapter 2

波函数与 Schrodinger 方程

2.1 旧量子论

黑体辐射：Rayleigh-Jeans 公式：单位空腔内，频率在 $\nu \sim \nu + d\nu$ 之间的电磁场振子数目为：

$$N(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}d\nu$$

由能能量均分定理，每个振子平均能量 $\bar{\varepsilon} = kT$，于是能量密度：

$$E(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}kTd\nu$$

此即 R-J 公式，在低温下与实验符合，高频下发散，称为紫外灾难.

同时，Wein 给出一个半经验公式：

$$E(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\nu^3 e^{-h\nu/kT}d\nu$$

在高温区与实验吻合但低温下不吻合. Planck 注意到：

$$E(\nu)d\nu = \frac{c_1\nu^3 d\nu}{e^{c_2\nu/T}-1} = \begin{cases} \frac{c_1}{c_2}\nu^2 T d\nu, & \nu \to 0 \\ c_1\nu^3 e^{-c_2\nu/T}d\nu, & \nu \to \infty \end{cases}$$

于是引入能量子假说，假设振子能量只能取 $h\nu$ 的整数倍，即 $E_n = nh\nu$，假设能量分布满足 Boltzmann 分布：

$$\rho(n) \propto e^{-E_n/kT}$$

因此，每个振子的平均能量为：

$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-nh\nu/kT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/kT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT}-1}$$

其中会运用到级数展开的求和公式：

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = \frac{1}{1-e^{-x}}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} ne^{-nx} = \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}$$

从而得到 Planck 公式：

$$E(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT}-1}d\nu$$

> **Remark 2.1.1** (为何 Planck 能解决“紫外灾难”？). 在经典物理中，能量均分定理要求每个振子的平均能量都是 kT，与频率无关，而 *Planck* 假设能量是分立的，能量 $E_n = nh\nu$，频率越高，能量越大，因此高频的振子很难被激发，从而避免了紫外灾难.

光电效应：Einstein 提出，辐射场本身由光量子组成：

$$E = h\nu$$

光照到金属表明，溢出电子的动能：

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

其中 A 为溢出功. 从而解释了光电效应.

氢原子光谱与 Bohr 旧量子论：为解释氢原子光谱，Bohr 建立旧量子论，并得到氢原子能级：

$$E_n = -\frac{e^2}{2a}\frac{1}{n^2}, \quad a = \frac{\hbar^2}{me^2}$$

Compton 散射：X 射线被散射后波长变长，康普顿根据光量子假设, 把散射过程看作光子与自由电子的碰撞过程，从而得到：

$$\Delta\lambda = \frac{2h}{mc}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

2.2　波函数

波函数：de Broglie 猜测实物粒子也具有波动性，其能量和动量与这种波的关系为：

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

这种波的波函数记为 $\psi(\boldsymbol{r})$，Born 指出其物理含义：

Theorem 2.2.1 (Born 波函数统计诠释)**.** *波函数 ψ 的模方 $|\psi(\boldsymbol{r})|^2$ 表示粒子在 $\boldsymbol{r}$ 处发现的概率密度.*

我们定义两个波函数之间的内积：

$$(\phi, \psi) = \int \phi^* \psi \, d^3r$$

根据 Born 统计诠释，我们易得波函数满足如下性质：

- **归一化条件**：全空间概率为 1，因此一般要求 $(\psi, \psi) = 1$.
- **振幅无关性**：波函数振幅不重要，即 ψ 和 $c\psi$ 描述同一状态，c 为常数.
- **相位不定性**：波函数相位不重要，即 ψ 和 $e^{i\alpha}\psi$ 描述同一状态，α 为常数.

平面波：我们考虑最简单的自由粒子的情况，此时波函数是平面波，一维情况下：

$$\begin{aligned}\psi_p &= Ae^{i(kx-\omega t)} \\ &= Ae^{i(px-Et)/\hbar} \quad \text{(利用 de Broglie 关系)}\end{aligned}$$

考虑不同平面波的内积：

$$\begin{aligned}(\psi_p, \psi_{p'}) &= A^2 \int e^{-i(p-p')x/\hbar}\, dx \\ &= A^2 \cdot 2\pi\hbar\delta(p-p')\end{aligned}$$

我们不同平面波正交归一，此时：

$$A^2 \cdot 2\pi\hbar = 1$$

解得波函数：

$$\begin{aligned}\psi_p &= Ae^{i(px-Et)/\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{i(px-Et)/\hbar}\end{aligned}$$

三维情况下：

$$\psi_p = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-Et)/\hbar}$$

这里 3/2 的指数可以从量纲分析看出.

平面波展开与动量空间中波函数：在定义内积的情况下，我们可以将任意波函数 ψ 用前面的平面波 ψ_p 进行展开，此时：

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar} \phi(\boldsymbol{r})\, d^3p$$
$$\phi(\boldsymbol{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar} \psi(\boldsymbol{r})\, d^3r$$

这里 ϕ 称为动量空间中波函数，其模方 $|\,\phi\,|^2$ 表示在动量 $\boldsymbol{p}$ 附近发现的概率密度. 从上面式子中可以看到，ϕ 和 ψ 互为 Fourier 变换.

力学量与算符：给定波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 后，某一个物理量 A 的平均值 $\langle A\rangle$ 写为：

$$\langle A\rangle = \int \psi^* \hat{A}\psi\, d^3r$$

其中 $\hat{A}$ 为力学量对应的算符.

坐标的平均值：

$$\langle \boldsymbol{r}\rangle = \int \psi^* \boldsymbol{r}\psi\, d^3r$$

势能的平均值：

$$\langle V(\boldsymbol{r})\rangle = \int \psi^* V(\boldsymbol{r})\psi\, d^3r$$

动量的平均值使用动量空间波函数，因此：

$$\begin{aligned}
\langle \boldsymbol{p}\rangle &= \int \phi^* \boldsymbol{p}\phi\, d^3p \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3p \int e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar} \psi^* \boldsymbol{p}\phi\, d^3r \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3r\, \psi^* \int \boldsymbol{p} e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar} \phi\, d^3p \\
&= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3r\, \psi^* \int (-i\hbar\nabla) e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar} \phi\, d^3p \\
&= \int \psi^* \underbrace{(-i\hbar\nabla)}_{\hat{\boldsymbol{p}}} \psi\, d^3r
\end{aligned}$$

从而有动量算符（在坐标表象下）：

$$\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$$

从而有：

$$\langle \boldsymbol{p}\rangle = \int \psi^* \hat{\boldsymbol{p}}\psi\, d^3r$$

同理，在动量空间中：

$$\hat{\boldsymbol{r}} = i\hbar\nabla_p, \quad \hat{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{p}$$

其中 ∇_p 表示以 p_x, p_y, p_z 求梯度.

动能算符：

$$\hat{T} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

Hamiltonian 算符（能量算符）：

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})$$

Attention. 使用算符计算物理量平均值时，波函数必须是归一化的.

统计诠释对波函数的要求：统计诠释给波韩式一定的要求：

- **单值**：波函数模方 $|\psi|^2$ 在空间各点有唯一确定的值.
- **有限**：$|\psi|^2$ 在全空间可积，且为有限值.
- **连续**：除开有限个孤立奇点外，波函数在全空间连续，且一阶导数连续.

Remark 2.2.1 (理论补充). 这里我们引入后面形式理论的一些内容，微观体系的完整量子状态由 *Hilbert* 空间（$\mathcal{H}$）中的右矢（*Ket*）抽象表示，构成一个右矢空间.

左矢（*Bra*）$\langle\phi|$，是一个线性映射，从 $\mathcal{H}$ 映射到复数域 $\mathbb{C}$，即：

$$\langle\phi| : \mathcal{H} \to \mathbb{C}, \quad |\phi\rangle \mapsto \langle\phi|\left(|\psi\rangle\right) \in \mathbb{C}$$

所有左矢构成一个左矢空间（记为 $\mathcal{H}^*$），左矢空间是右矢空间的对偶空间.

进一步我们定义某种内积操作 $(\cdot,\cdot) : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathbb{C}$，此时，对于某一个右矢 $|\psi\rangle$，我们可以唯一地对应一个左矢：

$$\langle\phi| = \left(|\phi\rangle, \cdot\right), \quad \langle\phi|\left(|\psi\rangle\right) = \langle\phi\,|\,\psi\rangle = \left(|\phi\rangle, |\psi\rangle\right)$$

一个定义了内积的线性空间可以选取基底，如果基底 $\{|x\rangle\}$ 是完备的，也就是它们张成了整个 *Hilbert* 空间，那么任意态矢都可以用这组基底展开空间，那么任意态矢都可以用这组基底展开. 一般而言，我们要求基底正交归一，记基底为 $|n\rangle$，则满足：

$$\int |n\rangle\langle n|\, dn = \hat{I}$$

波函数本质上是抽象态矢在特定基底下的投影（展开系数），比如在坐标基底下，之前我们的波函数为：

$$\psi(x) = \langle x\,|\,\psi\rangle, \quad \psi^*(x) = \langle\psi\,|\,x\rangle$$

类似地，如果选取动量本征态 $\{|p\rangle\}$ 作为基底，则态矢 $|\psi\rangle$ 在动量基底下的展开系数为：

$$\phi(p) = \langle p\,|\,\psi\rangle, \quad \phi^*(p) = \langle\psi\,|\,p\rangle$$

因此，同一个量子态 $|\psi\rangle$ 可以在不同的基底下表示，而 $\psi(x)$ 和 $\phi(p)$ 只是同一个抽象态矢在不同基底下的坐标表示，这种表示称为表象. 两种表象描述的是完全相同的物理状态，只是选取的基底不同.

考虑坐标波函数与动量波函数之间的关系，在动量表象展开单位算符：

$$\hat{I} = \int |p\rangle\langle p|\, dp$$

于是：

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \langle x \,|\, \psi \rangle \\ &= \langle x | \hat{I} | \psi \rangle \\ &= \int \langle x \,|\, p \rangle \langle p \,|\, \psi \rangle \, dp \\ &= \int \langle x \,|\, p \rangle \, \phi(p) \, dp\end{aligned}$$

其中 $\langle x \,|\, p \rangle$ 表示用坐标基底表示动量本征态时的展开系数，即动量本征态在坐标表象下的波函数. 因此 $|p\rangle$ 满足：

$$\hat{p} \, |p\rangle = p \, |p\rangle$$

因此（先只考虑一维情况）：

$$p \langle x \,|\, p \rangle = \langle x \,|\, \hat{p} \,|\, p \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x \,|\, p \rangle$$

上面微分方程解得：

$$\langle x \,|\, p \rangle = C \cdot e^{ipx/\hbar}$$

其中 C 为待定的归一化常数，我们约定 $C^* = C$，也就是 C 是一个实数. 下面我们要求 $|p\rangle$ 满足正交归一条件：

$$\begin{aligned}\delta(p - p') &= \langle p \,|\, p' \rangle \\ &= \int \langle p \,|\, x \rangle \langle x \,|\, p' \rangle \, dx \\ &= \int C e^{-ipx/\hbar} \cdot C e^{ip'x/\hbar} \, dx \\ &= C^2 \int e^{i(p'-p)x/\hbar} \, dx \\ &= C^2 \cdot 2\pi\hbar\delta(p - p')\end{aligned}$$

因此：

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

综上，我们有：

$$\langle x \,|\, p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

从而得到动量表象到坐标表象的转换关系. 三维情况下同理有：

$$\langle \boldsymbol{r} \,|\, \boldsymbol{p} \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}$$

2.3　Schrodinger 方程

Schrodinger 方程描述了波函数随时间的演化，为：

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\boldsymbol{r}) \right] \psi}$$

概率流密度和概率守恒：定义概率密度 ρ：

$$\rho = \psi^* \psi$$

因此：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \psi^*}{\partial t}\psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

利用 Schrodinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \psi + V\psi$$
$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \psi^* + V\psi^*$$

注意这里我们假定势能 V 为实数，从而有：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\partial \psi^*}{\partial t}\psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ &= \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*\right)\end{aligned}$$

其中应用 Green 第二恒等式：

$$\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^* = \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

因此：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m}\nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \\ &= \nabla \cdot \underbrace{\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*\right)\right]}_{-\boldsymbol{j}}\end{aligned}$$

从而有概率流连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$$

其中概率流密度 $\boldsymbol{j}$ 为：

$$\boldsymbol{j} = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*\right)$$

其物理意义表示粒子数守恒.

若令 Ω 为全空间，对于一般的波函数，有：

$$\int |\ \psi\ |^2\ d^3 r < \infty$$

因此，$r \to \infty$ 时 $\psi \sim r^{-3/2}$，$\boldsymbol{j} \sim r^{-4}$，因此：

$$\oint \boldsymbol{j}\, d\boldsymbol{S} \sim r^{-2} \to 0$$

从而有：

$$\frac{d}{dt}\int |\ \psi\ |^2\ d^3 r = 0$$

因此有：

$$\int |\ \psi\ |^2\ d^3 r = \text{Constant}$$

这表明波函数的归一化不随时间改变，初始函数归一化后随 Schrodinger 方程演化得到的波函数仍然保持归一化.

另一方面，概率流密度可以写为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{j} &= -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)\\ &= -\frac{i\hbar}{m}\mathrm{Im}\left(\psi^*\nabla\psi\right)\\ &= \mathrm{Re}\Big(\psi^*\ \underbrace{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}}{m}}_{\hat{\boldsymbol{v}}}\ \psi\Big)\end{aligned}$$

可见概率流密度与粒子的速度（速度算符）有关.

自由粒子的传播子：态函数 ψ 随时间的演化可以由传播子（核函数）描述，定义为：

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \int G(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}',t')\psi(\boldsymbol{r}',t')\,d^3r'$$

其实际上描述了初态为 δ 函数的演化过程. 设 $\psi(\boldsymbol{r}',t') = \delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}_0')$，因此：

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \int G(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}',t')\delta\left(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}_0'\right)\,d^3r' = G(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}_0',t')$$

对于自由粒子，Schrodinger 方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi$$

坐标表象下 t 时刻可以用平面波展开：

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int \phi(\boldsymbol{p},t)e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\,d^3p$$

其中 $E = p^2/2m$. 根据 Schrodinger 方程，$\psi_p = e^{i(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-Et)/\hbar}$ 随时间演化满足：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_p = E\psi_p = \frac{p^2}{2m}\psi_p$$

因此：

$$\psi_p(t) = e^{-iE(t-t')/\hbar}\psi_p(t')$$

从而有：

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{r},t) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int \phi(\boldsymbol{p},t')e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}e^{-iE(t-t')/\hbar}\,d^3p\\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int\left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int\psi(\boldsymbol{r}',t')e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}'/\hbar}\,d^3r'\right]e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar - i\frac{p^2}{2m\hbar}(t-t')}\,d^3p\\ &= \int\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\underbrace{\int e^{-\frac{i(t-t')}{2m\hbar}p^2+\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\,d^3p}_{\text{Gauss 积分}}\cdot\psi(\boldsymbol{r}',t')\,d^3r'\\ &= \int\underbrace{\left(\frac{m}{2\pi i\hbar(t-t')}\right)^{3/2}\exp\left[\frac{im|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2}{2\hbar(t-t')}\right]}_{G(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}',t')}\psi(\boldsymbol{r}',t')\,d^3r'\end{aligned}$$

其中用到 Gauss 积分：

$$\int e^{-(ax^2+b)}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}}$$

因此，传播子 G 为：

$$G(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}',t') = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar(t-t')}\right)^{3/2}\exp\left[\frac{im|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2}{2\hbar(t-t')}\right]$$

Remark 2.3.1 (从 Delta 函数演化计算传播子)**.** 另一方面，我们也可以从 *Delta* 函数的演化出发，由于：

$$\psi(\boldsymbol{r},t')=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=\frac{1}{2\pi}\int e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\,d^3k$$

注意到：

$$\hat{H}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}=\frac{\hbar^2k^2}{2m}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$$

因此，从 t' 演化到 t 为：

$$\begin{aligned}G(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}',t')&=\frac{1}{2\pi}\int e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}e^{-i\frac{\hbar^2k^2}{2m}(t-t')}\,d^3k\\&=\left(\frac{m}{2\pi i\hbar(t-t')}\right)^{3/2}\exp\left[\frac{im|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2}{2\hbar(t-t')}\right]\end{aligned}$$

根据定义，此即传播子.

2.4　定态 Schrodinger 方程

假设势能不含时，则此时波函数可以分离变量：

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})T(t)$$

带入 Schrodinger 方程：

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi T&=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2(\psi T)+V\psi T\\\frac{i\hbar}{T}\frac{dT}{dt}&=\frac{1}{\psi}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right]+V=E\end{aligned}$$

其中 E 为分离常数，从而有：

$$T=e^{-iEt/\hbar}$$

以及：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+V\psi=E\psi$$

也就是：

$$\hat{H}\psi=E\psi$$

此即定态 Schrodinger 方程. 可见这里的分离常数 E 就是某个定态的哈密顿量（能量）. 对于初始的某个定态 ψ_n，其演化为：

$$\psi_n(\boldsymbol{r},t)=\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar}$$

Remark 2.4.1 (本征方程，本征函数，本征值)**.** 对于某个算符 $\hat{F}$，如果存在数 λ 和函数 f 使得：

$$\hat{F}f=\lambda f$$

则称 f 为算符 $\hat{F}$ 的本征函数，λ 为本征值.

定态：定态是能量确定的态，而且能量不随时间改变：

$$\langle E\rangle=\int\psi^*\hat{H}\psi\,d^3r=E\int|\,\psi\,|^2\;d^3r=E$$

且其概率密度和概率流密度均不随时间改变：

$$\begin{aligned}\rho =&\mid \psi(\boldsymbol{r},t) \mid^2\\ =&\psi(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}\psi^*(\boldsymbol{r})e^{iEt/\hbar}\psi(\boldsymbol{r})\\ =&\mid \psi(\boldsymbol{r}) \mid^2\\ =&\text{Constant}\end{aligned}$$

从而任何可观测量的平均值和概率分布都不随时间改变.

$$\begin{aligned}\langle A\rangle =&\int \boldsymbol{\psi^*}(\boldsymbol{r},t)\hat{A}\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r},t)\,d^3r\\ =&\int \psi^*(\boldsymbol{r})e^{iEt/\hbar}\hat{A}\psi(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}\,d^3r\\ =&\int \psi^*(\boldsymbol{r})\hat{A}\psi(\boldsymbol{r})\,d^3r\\ =&\text{Constant}\end{aligned}$$

定态叠加的演化：假设波函数初始时是某些定态的叠加：

$$\psi(\boldsymbol{r},0)=\sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})$$

其中 $\psi_n(\boldsymbol{r})$ 是定态，c_n 为叠加系数. 则随时间演化为：

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\sum_n c_n\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar}$$

Attention. 这里定态的叠加不是定态，因为其能量不确定.

对于连续谱，波函数初始时可以写为某些定态的积分：

$$\psi(\boldsymbol{r},0)=\int c(E)\psi_E(\boldsymbol{r})\,dE$$

则随时间演化为：

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=\int c(E)\psi_E(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}\,dE$$

2.5　态叠加原理

表象：对同一个量子态的描述，可以选取不同的基底，从而写出不同表象下波函数. 不同表象之间有完全确定的变换关系.

态叠加原理：量子态可以叠加，即如果 ψ_1 和 ψ_2 是体系可能的状态，那么

$$\psi=c_1\psi_1+c_2\psi_2$$

也是体系可能的状态. 其中 c_1,c_2 为复数.

Attention. 这里的叠加是量子态的叠加，不是概率的叠加，也就是是：

$$\psi=\psi_1+\psi_2$$

而不是：

$$\mid \psi \mid^2=\mid \psi_1 \mid^2+\mid \psi_2 \mid^2$$

实际上：

$$|\psi|^2=|\psi_1|^2+|\psi_2|^2+\psi_1^*\psi_2+\psi_2^*\psi_1$$

也就是会存在干涉项.

Chapter 3

一维势场中的粒子

3.1 一维势场中能量本征态的一般性质

一维势场中本征方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi=E\psi$$

对于同一个 E，上述方程最多存在两个线性无关的解，也就是说能级简并度最多是 2.

Definition 3.1.1 (简并). 若 $\hat{F}\psi_{na}=\lambda_n\psi_{na}\,(a=1,2,\ldots,f_n)$ 也就是对同一个本征值 λ_n，存在多个线性无关的本征函数，则称本征值 λ_n 是简便的，简并度为 f_n.

Theorem 3.1.1. 若 $\psi(x)$ 是能量本征态，则它的复共轭 $\psi^*(x)$ 也是同一个能量的能量本征态.

Proof. ψ 满足：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi=E\psi$$

两边取复共轭（$V^*(x)=V(x)$），得到：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi^*=E\psi^*$$

所以 ψ^* 也是该能量的本征态. □

Corollary 3.1.2. 若 E 无简并，则 ψ_E 可以取为实函数.

Theorem 3.1.3. 若 E 有简并，则可以找到完备的的实函数解.

Proof. 假设 ψ 和 ψ^* 是同一个能级 E 的两个线性无关解（由 Theorem 3.1.1 保证）. 因此构造：

$$\psi_I=\frac{\psi+\psi^*}{2}$$

$$\psi_{II}=\frac{\psi-\psi^*}{2\mathrm{i}}$$

也是同一个 E 两个线性无关的解，且都是实函数. 由于 ψ 和 ψ^* 是完备的，因此其变换后 ψ_I 和 ψ_{II} 也是完备的（同一个空间，且线性无关）. □

Theorem 3.1.4. 若 $V(x)=V(-x)$，则 $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$ 对应同一能级 E.

Proof. 若 $V(x)=V(-x)$，因此 $\hat{H}(x)=\hat{H}(-x)$. 于是对定态方程：

$$\hat{H}(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

两边进行做变换 $x\to -x$（记为宇称算符 $\hat{P}$）得到：

$$\hat{H}(-x)\psi(-x)=E\psi(-x)\implies \hat{H}(x)\psi(-x)=E\psi(-x)$$

因此若 $\psi(x)$ 是本征函数，$\psi(-x)$ 也是本征函数. □

Corollary 3.1.5. 若 E 无简并，则 $\psi(x)$ 必须具有确定的宇称.

Proof. 由 Theorem 3.1.4，E 无简并则 $\psi(x) \propto \psi(-x)$. 对 $\psi(x)$ 作用两次宇称算符（等于自身，即 $\hat{P}^2 = \hat{I}$），有：

$$\psi(x) = \hat{P}^2\psi(x) = C^2\psi(x) \implies C^2 = 1$$

其中 C 是比例常数，$C = \pm 1$. 因此本征函数必为偶函数或奇函数.

- $C = 1$，$\psi(x) = \psi(-x)$，称为偶宇称解.
- $C = -1$，$\psi(x) = -\psi(-x)$，称为奇宇称解.

□

Theorem 3.1.6. 若 E 简并，则能级必可分离为完备的奇宇称和偶宇称解.

Proof. 由 Theorem 3.1.4，E 简并时，本征函数有 $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$. 构造：

$$\psi_I = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi(x) + \psi(-x)]$$
$$\psi_{II} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi(x) - \psi(-x)]$$

显然 ψ_I 是偶函数（偶宇称），ψ_{II} 是奇函数（奇宇称），且二者是线性无关的，由于 $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$ 是完备的，因此其变换后 ψ_I 和 ψ_{II} 也是完备的. □

Theorem 3.1.7. 若 $V(x)$ 只有 C_1 类间断点（有限间断点），则 ψ 和 ψ' 连续.

Proof. 假设断点在 x_0. 由定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V(x)\psi = E\psi$$

在 x_0 处积分为 0：

$$\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\epsilon\to 0}\int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon}[V(x) - E]\psi(x)\,dx = 0$$

因此 ψ' 连续，ψ 也连续. □

Theorem 3.1.8. 若 ψ_1 和 ψ_2 是同一个能级 E 的两个不同的本征函数，则它们的 *Wronskian* 为常数. 即：

$$\psi_1'\psi_2 - \psi_1\psi_2' = Constant$$

Proof. ψ_1 和 ψ_2 满足能量本征方程：

$$\hat{H}\psi_1 = E\psi_1$$
$$\hat{H}\psi_2 = E\psi_2$$

即：

$$\psi_1'' = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi_1$$
$$\psi_2'' = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi_2$$

因此可以得到 $\psi_1''\psi_2 - \psi_1\psi_2'' = 0$. 而：

$$\frac{d}{dx}(\psi_1'\psi_2 - \psi_1\psi_2') = \psi_1''\psi_2 + \psi_1'\psi_2' - \psi_1'\psi_2' - \psi_1\psi_2'' = \psi_1''\psi_2 - \psi_1\psi_2'' = 0$$

因此：

$$\psi_1'\psi_2 - \psi_1\psi_2' = \text{Constant}$$

□

定义束缚态和游离态：

- 束缚态：$x \to \pm\infty$ 时，$\psi \to 0$ 的态（只分布在有限区域）.
- 游离态：$x \to \pm\infty$ 时，ψ 不趋于 0 的态（分布在无限区域）.

Corollary 3.1.9. 对于束缚态，由于 $x \to \infty$ 时，$\psi_1, \psi_2 \to 0$，因此：

$$\psi_1\psi_2' = \psi_1'\psi_2$$

Theorem 3.1.10. 若 V 是正则势场（没有奇点），且存在束缚态，则所有束缚态能级都是非简并的.

Proof. 假设能级 E 简并，存在两个束缚态 ψ_1 和 ψ_2. 由 Corollary 3.1.9 可得：

$$\frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2}$$

即：

$$\frac{d}{dx}\ln\left(\frac{\psi_1}{\psi_2}\right) = 0 \implies \frac{\psi_1}{\psi_2} = \text{Constant}$$

即 $\psi_1 \propto \psi_2$，与简并定义矛盾. 因此束缚态能级非简并. □

3.2　方势

3.2.1　无限深势阱的束缚态

对于一维无限深势阱：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & \text{Other} \end{cases}$$

由于势阱无限大，ψ 在阱外为 0，边界 $x = 0, a$ 处连续，即 $\psi(0) = \psi(a) = 0$. 势阱内，有本征方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi = E\psi$$

令 $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$，解得：

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$$

带入边界条件，得 $B = 0$，$ka = n\pi$, $n \in \mathbb{N}^+$，因此：

$$k_n = \frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE_n}{\hbar^2}} \implies E_n = \frac{k_n^2\hbar^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

可见这里的能量 E 是分立的. E 对应的本征函数:

$$\psi_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad 0 < x < a$$

A_n 通过 ψ_n 的归一化条件，有:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^a |\psi_n(x)|^2 \, dx = |A_n|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \\ &= |A_n|^2 \frac{a}{2} \\ \Longrightarrow A_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \end{aligned}$$

综上:

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Remark 3.2.1. 注意这里 n 不可以取 0. 若 $n = 0$ 则 $E = 0$，对应 $\psi = 0$，是没意义的，且不可归一化. 可见，基态能量 $E_1 > 0$.

对于二维无限深势阱:

$$V(x,y) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, 0 < y < b \\ \infty, & \text{Other} \end{cases}$$

分离变量 $\psi(x,y) = \psi_x(x)\psi_y(y)$，带入定态方程，有:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\psi_x''}{\psi_x} + \frac{\psi_y''}{\psi_y}\right) = E$$

因此可以化成两个一维无限深势阱:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi_x &= E_x\psi_x \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dy^2}\psi_y &= E_y\psi_y \\ E_x + E_y &= E \end{aligned}$$

由前文一维无限深势阱，易解得:

$$\begin{aligned} E_{n_x n_y} &= \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2}\right) \\ \psi_{n_x n_y}(x,y) &= \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin\left(\frac{n_x\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y\pi y}{b}\right) \end{aligned}$$

3.2.2　有限深方势阱的束缚态

取势阱:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < \frac{a}{2} \\ V_0, & |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

先只考虑束缚态 $0 < E < V_0$. 势阱外:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V_0\right)\psi = E\psi \implies \psi'' = \underbrace{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}_{\beta^2}\psi$$

解得:

$$\psi = Ae^{-\beta x} + Be^{\beta x}$$

由于是束缚态，$|\, x \,| \to \infty$ 时 $\psi \to 0$，因此:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\beta x}, & x > -\frac{a}{2} \\ Be^{\beta x}, & x < \frac{a}{2} \end{cases}$$

势阱内:

$$\psi'' = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi$$

令 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$，解得:

$$\psi(x) = C\sin(kx) + D\cos(kx)$$

显然，势阱 V 在原点对称，具有空间反射不变性，由 Theorem 3.1.6，解可以分为偶宇称和奇宇称. 先考虑偶宇称，则解容易写为:

$$\psi = \begin{cases} Ae^{\beta x}, & x < -\frac{a}{2} \\ D\cos(kx), & -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ Ae^{-\beta x}, & x > \frac{a}{2} \end{cases}$$

又因为 ψ 和 ψ' 连续，因此:

$$D\cos\left(\frac{ka}{2}\right) = A\exp\left(-\beta\frac{a}{2}\right)$$
$$kD\sin\left(\frac{ka}{2}\right) = \beta A\exp\left(-\beta\frac{a}{2}\right)$$

两式相除:

$$k\tan\frac{ka}{2} = \beta$$

又因为 k 和 β 满足:

$$\beta = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - k^2} \implies \beta^2 + k^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

若令 $\xi = ka/2$，$\eta = \beta a/2$，则有:

$$\eta = \xi\tan\xi$$
$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{mV_0a^2}{4\hbar^2}$$

这是一个超越方程，其解需要画图或借助数值方法求解.

同样的，对于奇宇称，解可以写为:

$$\psi(x) = \begin{cases} -Ae^{\beta x}, & x < -\frac{a}{2} \\ C\sin(kx), & -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ Ae^{-\beta x}, & x > \frac{a}{2} \end{cases}$$

同样的，由 ψ 和 ψ' 连续，可以得到：

$$C\sin\left(\frac{ka}{2}\right) = A\exp\left(-\beta\frac{a}{2}\right)$$
$$kC\cos\left(\frac{ka}{2}\right) = -\beta A\exp\left(-\beta\frac{a}{2}\right)$$

两式相除：

$$k\cot\frac{ka}{2} = -\beta$$

同样 k 与 β 满足：

$$\beta^2 + k^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

若令 $\xi = ka/2$，$\eta = \beta a/2$，则有：

$$\eta = -\xi\cot\xi$$
$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{mV_0a^2}{4\hbar^2}$$

同样是一个超越方程，可以借助画图或数值方法求解.

Remark 3.2.2 (奇宇称阈值)**.** 从图像法可以看出，只有曲线的半径大于 $\frac{\pi}{2}$ 时，奇宇称态才可能存在，即 $V_0 < \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ 时，奇宇称态不存在.

这里给出一个简单的看法，奇宇称要求中心有一个波节，也就是 0 到 $\pm a/2$ 中至少要出现一个明显的波瓣，若 a 很小，则需要有很短的波长，也就是有很大的 k，即很高的能量 E，若超过有限深势阱，则就不是束缚态了.

当 $V_0 \to \infty$ 时，

$$\eta = \begin{cases} \xi\tan\xi \to \infty, & \text{偶宇称} \\ -\xi\cot\xi \to \infty, & \text{奇宇称} \end{cases}$$

即 $\xi = n\pi/2$，得到：

$$k = \frac{n\pi}{a} \implies E_n = \frac{\pi^2\hbar^2n^2}{2ma^2}$$

这就回到了无限深势阱.

Remark 3.2.3 (为何一维束缚态能级是分立的)**.** 考虑能量本征方程：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V\right)\psi = E\psi$$

因此：

$$\psi'' = -\frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\psi$$

在经典允许区（$E > V$），ψ'' 与 ψ 异号，ψ 是震荡的；在经典禁区（$E < V$），ψ'' 与 ψ 同号，ψ 是指数的.

束缚态要求：

$$\lim_{x\to\pm\infty}\psi(x) = 0$$

在远离势阱的经典禁区中，波函数一般可以写成指数函数的线性组合. 当 $x \to +\infty$ 时：

$$\psi(x) \sim A_+(E)e^{-\kappa x} + B_+(E)e^{+\kappa x}$$

为了满足 $\psi \to 0$，必须有：

$$B_+(E) = 0$$

而当 $x \to -\infty$ 时：

$$\psi(x) \sim A_-(E)e^{+\kappa x} + B_-(E)e^{-\kappa x}$$

为了满足 $\psi \to 0$，必须有：

$$B_-(E) = 0$$

对于任意给定的能量 E，从一侧满足衰减条件的解积分到另一侧后，一般会同时包含衰减项和发散项．只有某些特殊的 E 能使另一侧的发散项系数恰好为零，因此满足两端衰减条件的能量通常只能取一系列离散值，因此一维束缚态的能谱通常是分立的．

3.2.3　方势垒的散射态

取势垒：

$$V = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ 0, & \text{Other} \end{cases}$$

对于势垒外部：

$$\psi'' = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi \implies \psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. 我们约定：

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Se^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

其中 R 为反射振幅系数，S 为透射振幅系数，上面入射波函数的振幅取 1 是为了方便，对于散射问题，由于不能归一化，因此振幅的具体值没有意义，我们更多考虑透射和反射相对入射的振幅比，因此取入射振幅为 1 能对求解带来便利.

由于概率流：

$$j = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*)$$

入射波概率流密度：

$$\begin{aligned} j_i &= \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\frac{d}{dx}\psi - \psi\frac{d}{dx}\psi^*\right) \\ &= \frac{\hbar k}{m} \end{aligned}$$

透射波概率流密度：

$$\begin{aligned} j_r &= \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\frac{d}{dx}\psi - \psi\frac{d}{dx}\psi^*\right) \\ &= \frac{\hbar k}{m}|S|^2 \end{aligned}$$

同理，反射波概率流密度：

$$j_r = -\frac{\hbar k}{m}|R|^2$$

因此，反射系数 R_r 和透射系数 T 分别定义为：

$$R_r = \left|\frac{j_r}{j_i}\right| = |R|^2, \quad T = \left|\frac{j_t}{j_i}\right| = |S|^2$$

其满足：

$$R_r + T = 1$$

也就是概率守恒.

Attention. 这里需要注意区分透射/反射振幅系数和透射/反射系数，二者并不相同，前者是一个复数，后者是前者的模方.

另一方面，对于波函数 $\psi = A\exp(ikx)$ 注意概率流为满足：

$$j = \frac{\hbar k}{m}|A|^2 \propto k|A|^2$$

而透射系数/反射系数定义为概率流密度的比值，因此有时不一定 $T = |S|^2$，两侧的 k 可能不同，需要写成：

$$T = \frac{k_t}{k_i}|S|^2, \quad R_r = |R|^2$$

其中 k_t 是是透射波的波矢，k_i 是入射波的波矢，只有当二者相等时，才有 $T = |S|^2$.（对于反射波，由于在同一个区域，因此没有这个问题）

对于势垒内部，满足：

$$\psi'' - \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}\psi = 0$$

定义 $\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)/\hbar^2}$，因此：

$$\psi = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$$

其中 A, B 是待定系数. 在势垒边界，有波函数连续，波函数导数连续，因此，在 $x = 0$ 处，有：

$$1 + R = A + B$$

$$ik - ikR = \beta A - \beta B$$

同理，在 $x = a$

$$Ae^{\beta a} + Be^{-\beta a} = Se^{ika}$$

$$\beta Ae^{\beta a} - \beta Be^{-\beta a} = ikSe^{ika}$$

上面四个方程，可以求解出 A, B, S, R 四个待定系数，有：

$$R = \frac{(k^2 + \beta^2)\sinh(\beta a)}{2ik\beta\cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2)\sinh(\beta a)}$$

$$S = \frac{2ik\beta e^{-ika}}{2ik\beta\cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2)\sinh(\beta a)}$$

$$A = \frac{ik(\beta + ik)e^{-\beta a}}{2ik\beta\cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2)\sinh(\beta a)}$$

$$B = \frac{ik(\beta - ik)e^{\beta a}}{2ik\beta\cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2)\sinh(\beta a)}$$

因此，透射系数和散射系数分别为：

$$T = |S|^2 = \frac{4k^2\beta^2}{(k^2+\beta^2)^2\sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$
$$R_r = |R|^2 = \frac{(k^2+\beta^2)^2\sinh^2(\beta a)}{(k^2+\beta^2)^2\sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$

不难验证：$T + R_r = 1$，也就是满足概率守恒.

隧穿效应：一般而言 $\beta a \gg 1$，也就是势垒比较宽或者势垒比较高的情况，此时：

$$\sinh(\beta a) \approx \frac{1}{2}e^{\beta a}$$

此时，透射系数：

$$\begin{aligned} T &= \frac{4k^2\beta^2}{(k^2+\beta^2)^2\sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2} \\ &\approx \frac{4k^2\beta^2}{\frac{1}{4}(k^2+\beta^2)^2 e^{2\beta a}} \\ &= \frac{16k^2\beta^2}{(k^2+\beta^2)^2}e^{-2\beta a} \\ &= \frac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(V_0-E)}\right] \end{aligned}$$

可见，即使 $E < V_0$，透射系数 T 也不为 0，尤其是当 a 比较小时，这就是量子力学中的隧穿效应.

3.2.4　方势阱的散射态

取势阱：

$$V = \begin{cases} -V_0, & 0 < x < a \\ 0, & \text{Other} \end{cases}$$

我们可以将方势阱看成是前面方势垒的 $V_0 \to -V_0$ 的情况，只需要将之前解的 V_0 用 $-V_0$ 代替即可. 此时对前面的解进行如下替换：

$$\beta \to i\beta = i\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$$

注意到：

$$\sinh(i\beta a) = i\sin(\beta a), \quad \cosh(i\beta a) = \cos(\beta a)$$

因此，容易解得透射系数和反射系数：

$$T = \frac{4k^2\beta^2}{(k^2+\beta^2)^2\sin^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$
$$R_r = \frac{(k^2+\beta^2)^2\sin^2(\beta a)}{(k^2+\beta^2)^2\sin^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$

其中：

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$$

因此，透射系数 T 可写为：

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)}\sin^2(\beta a)}$$

- 当 $E \ll V_0$ 时，一般情况下 $\sin^2(\beta a) \neq 0$，透射系数 $T << 1$，波函数几乎全部反射.
- 当 $E \gg V_0$ 时，一般情况下 $\sin^2(\beta a) \neq 0$，透射系数 $T \to 1$，波函数几乎全部透射.

但当 $\sin \beta a = 0$ 时，有 $T = 1$，此时为共振透射. 此时：

$$\beta a = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

解得共振能级：

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} - V_0$$

3.3 Delta 势

3.3.1 Delta 势垒的散射态

取势垒：

$$V = \gamma\delta(x)$$

能量本征方程：

$$\psi'' = \frac{2m}{\hbar^2}[\gamma\delta(x) - E]\psi$$

在 $(-\varepsilon, +\varepsilon)$ 积分并让 $\varepsilon \to 0$，有：

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon}\gamma\delta(x)\psi(x)dx = \frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(0)$$

可见此时波函数 ψ 的导数在 $x = 0$ 不连续. 但波函数 ψ 在 $x = 0$ 连续.

对于 $x \neq 0$, 波函数可以写成：

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Se^{ikx}, & x > 0 \end{cases}$$

其中 $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ 带入边界条件，有：

$$S = 1 + R$$
$$ikS - ik + ikR = \frac{2m\gamma}{\hbar^2}S$$

解得：

$$R = \frac{-\mathrm{i}\beta}{2k + \mathrm{i}\beta}$$
$$S = \frac{2k}{2k + \mathrm{i}\beta}$$

其中 $\beta = 2m\gamma/\hbar^2$，则：

$$T = |S|^2 = \frac{4k^2}{4k^2 + \beta^2} = \frac{1}{1 + \frac{m\gamma^2}{2\hbar^2 E}}$$
$$R_r = |R|^2 = \frac{\beta^2}{4k^2 + \beta^2} = \frac{1}{1 + \frac{2\hbar^2 E}{m\gamma^2}}$$

3.3.2 Delta 势阱的束缚态

取势能：

$$V(x) = -\gamma\delta(x)$$

粒子能量 $E < 0$，边界条件满足：

$$\psi(0^+) = \psi(0^-)$$
$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(0)$$

在 $x \neq 0$ 处，有：

$$\psi'' + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0 \implies \beta^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} > 0$$

注意这里 $E < 0$，因此 β 是实数，解得：

$$\psi = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$$

由于势能 $V(x)$ 是偶函数，因此我们可以把波函数分为偶宇称和奇宇称.

对于奇宇称，有：

$$\psi = \begin{cases} Ce^{-\beta x}, & x > 0 \\ -Ce^{\beta x}, & x < 0 \end{cases}$$

带入 $\psi(0^+) = \psi(0^-)$ 解得 $C = 0$，无意义，因此不存在奇宇称束缚态.

对于偶宇称，有：

$$\psi = \begin{cases} Ce^{-\beta x}, & x > 0 \\ Ce^{\beta x}, & x < 0 \end{cases}$$

带入边界条件，有：

$$-\beta C - \beta C = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}C \implies \beta = \frac{m\gamma}{\hbar^2}$$

有且只有一个解，因此有且只有一个束缚态，此时能级为：

$$E_0 = -\frac{\hbar^2\beta^2}{2m} = -\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

因此：

$$\psi(x) = Ce^{-\beta|x|}$$

带入归一化条件：

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2\, dx \\ &= 2C^2 \int_0^{\infty} e^{-2\beta x}\, dx \\ &= \frac{C^2}{\beta} \end{aligned}$$

因此 $C = \sqrt{\beta}$，能量本征函数为：

$$\psi(x) = \sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}$$

这里定义 Delta 势的特征长度：

$$L = \frac{1}{\beta} = \frac{\hbar^2}{m\gamma}$$

3.4　一维谐振子

取势能：

$$V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

定态薛定谔方程满足：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right]\psi=E\psi$$

进行无量纲化：

$$\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}},\quad \xi=\alpha x,\quad \lambda=\frac{2E}{\hbar\omega}$$

定态薛定谔方程两边同乘 $2/\hbar\omega$，得到：

$$\left[-\frac{\hbar}{m\omega}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{m\omega}{\hbar}x^2\right]\psi=\frac{2E}{\hbar\omega}\psi$$

因此：

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2}+(\lambda-\xi^2)\psi=0$$

从而化为 Weber 方程.

考虑 $x\to\infty$ 也就而是 $\xi\to\infty$ 时的渐进解，易得：

$$\psi''-\xi^2\psi=0\implies\psi\sim e^{\pm\frac{\xi^2}{2}}$$

我们要求 $\xi\to\infty$ 时 $\psi\to0$，因此：

$$\psi\sim e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

从而解可以写成：

$$\psi=e^{-\frac{\xi^2}{2}}H(\xi)$$

带入 Weber 方程，化简得到：

$$H''-2\xi H'+(\lambda-1)H=0$$

从而得到 Hermite 方程.

Remark 3.4.1 (Hermite 方程的解)**.** 注意到 $\xi=0$ 为方程的常点（方程系数解析的点），因此可以在 $\xi=0$ 进行展开：

$$H=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\xi^k$$

因此：

$$\begin{aligned}H'&=\sum_{k=1}^{\infty}ka_k\xi^{k-1}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}\xi^k\end{aligned}$$

$$H'' = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k \xi^{k-2}$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}\xi^k$$

带回原先方程，有：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[(k+2)(k+1)a_{k+2} - 2ka_k + (\lambda-1)a_k\right] \xi^k = 0$$

$$2a_2 + (\lambda-1)a_0 = 0$$

因此：

$$a_{k+2} = \frac{2k-(\lambda-1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

从而可以设：

$$H(\xi) = a_0 H_0(\xi) + a_1 H_1(\xi)$$

其中：

$$H_0(\xi) = 1 + \frac{1-\lambda}{2!}\xi^2 + \frac{1}{24}(1-\lambda)(5-\lambda)\xi^4 + \cdots$$
$$H_1(\xi) = \xi + \frac{3-\lambda}{3!}\xi^3 + \frac{1}{120}(3-\lambda)(7-\lambda)\xi^5 + \cdots$$

但我们可以注意到，当 $k \to \infty$ 时，$a_{k+2} \sim 2a_k/k$，这一递推关系与指数函数的系数递推具有相同的渐近形式. 但注意到，我们的波函数设为 $\psi = H(\xi)\exp(-\xi^2/2)$. 若 H 指数增长，则波函数发散.

为了使波函数可归一化，可以要求幂级数在有限阶截断，使 $H(\xi)$ 成为多项式. 由递推关系：

$$a_{k+2} = \frac{2k-(\lambda-1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

若存在非负整数 n，使得 $2n-(\lambda-1)=0$，则有 $\lambda = 2n+1$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，因此 $a_{n+2} = a_{n+4} = \ldots = 0$. 因此，与 n 奇偶性相同的级数在第 n 阶截断.

同时还需要令另一组不截断的级数系数为零，即：

$$\begin{cases} a_1 = 0, & n \text{ 为偶数} \\ a_0 = 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

不失一般性，取最高次项 $a_n = 2^n$，根据递推，从而得到：

$$H_n(\xi) = \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{(-1)^k n!}{k!(n-2k)!} (2\xi)^{n-2k}$$

其中 $[n/2]$ 为取整函数. 从而得到次数为 n 的 *Hermite* 多项式 $H_n(\xi)$，其本征值为 $\lambda = 2n+1$，$n =$

$0, 1, 2, \ldots$. 前几项为：

$$H_0(\xi) = 1$$
$$H_1(\xi) = 2\xi$$
$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$$
$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi$$

求解 Hermite 多项式的过程中，我们要求：$\lambda = 2n + 1,\ n = 0, 1, 2, \ldots$ 因此：

$$\frac{2E}{\hbar\omega} = \lambda = 2n + 1 \implies E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

从而得到谐振子的能级表达式. 可以看见，本征函数有限导出了能量分立. 其中：

- $E_{n+1} - E_n = \hbar\omega,$，能级等间距.
- 基态能量 $E_0 = \hbar\omega/2$，即零点能.

能量本征函数为：

$$\psi_n(x) = A_n H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}$$

其中 A_n 为归一化常数，由归一化条件，有：

$$1 = A^2 \int H_n^2(\alpha x) e^{-\alpha^2 x^2}\, dx = A_n^2 \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} 2^n n! \implies A_n = \left(\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}}\right)^{1/2}$$

从而完全求解出谐振子的定态薛定谔方程.

奇偶性：由 $H_n(\xi)$ 的递推关系可以看出：

$$H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi)$$

因此 n 为偶数时 $\psi_n(x)$ 为偶函数，n 为奇数时 $\psi_n(x)$ 为奇函数.

节点数：n 阶 Hermite 多项式有 n 个零点，因此 $\psi_n(x)$ 有 n 个节点.

Chapter 4

力学量用算符表达

4.1 算符的运算规则

4.1.1 常见算符

算符：量子态可以用希尔伯特空间中的矢量来表示，其矢量称为态矢量. 算符是矢量空间到矢量空间的映射. 其描述了对矢量的某种变换.

算符相等：对于任意的 ψ，若 $\hat{A}\psi = \hat{B}\psi$，则称 $\hat{A} = \hat{B}$.

单位算符：对于任意的 ψ，满足 $\hat{I}\psi = \psi$ 的算符称为单位算符.

线性算符：对于任意的 ψ_1 和 ψ_2，若：

$$\hat{A}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{A}\psi_1 + c_2\hat{A}\psi_2$$

则称 $\hat{A}$ 为线性算符.

反线性算符：对于任意的 ψ_1 和 ψ_2，若：

$$\hat{A}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1^*\hat{A}\psi_1 + c_2^*\hat{A}\psi_2$$

则称 $\hat{A}$ 为反线性算符. 最常见的是时间反演算符.

逆算符：对于算符 $\hat{A}$，若存在算符 $\hat{B}$，满足 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A} = \hat{I}$，则称 $\hat{B}$ 为 $\hat{A}$ 的逆算符，记为 $\hat{A}^{-1}$.

Definition 4.1.1 (内积)**.** 对某个线性空间，我们可以在上面定义内积运算，其满足如下性质：

- 共轭对称性：$(\psi, \phi) = (\phi, \psi)^*$
- 第二参数线性性：$(\psi, c_1\phi_1 + c_2\phi_2) = c_1(\psi, \phi_1) + c_2(\psi, \phi_2)$
- 正定性：$(\psi, \psi) \geq 0$，当且仅当 $\psi = 0$ 时取等号

转置算符：算符 $\hat{A}$ 的转置算符 $\tilde{\hat{A}}$ 定义为：

$$\left(\phi, \hat{A}\psi\right) = \left(\psi^*, \tilde{\hat{A}}\phi^*\right)$$

Example 4.1.1. 求 $\partial/\partial x$ 的转置算符.

Solution. 对于任意（束缚态）ψ 和 ϕ，有：

$$\begin{aligned}\left(\psi, \frac{\partial}{\partial x}\phi\right) &= \int \psi^* \frac{\partial}{\partial x}\phi \, dx \\ &= \psi^*\phi|_{-\infty}^{+\infty} - \int \phi \frac{\partial}{\partial x}\psi^* \, dx \\ &= \left(\phi^*, -\frac{\partial}{\partial x}\psi^*\right)\end{aligned}$$

因此：

$$\widetilde{\frac{\partial}{\partial x}} = -\frac{\partial}{\partial x}$$

□

厄米共轭算符：算符 $\hat{A}$ 的厄米共轭算符 $\hat{A}^\dagger$ 定义为：

$$\left(\phi, \hat{A}\psi\right) = \left(\hat{A}^\dagger\phi, \psi\right)$$

不难发现，$\hat{A}^\dagger = \tilde{\hat{A}}^*$，即一个算符的厄米共轭是先转置再取复共轭.

厄米算符：若 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$，则称 $\hat{A}$ 为厄米算符.

Example 4.1.2. 证明动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$ 是厄米算符.

Solution. 注意到：

$$\hat{p}^\dagger = \left(-i\hbar\widetilde{\partial_x}\right)^* = \left(-i\hbar\left(-\partial_x\right)\right)^* = -i\hbar\partial_x = \hat{p}$$

因此 $\hat{p}$ 是厄米算符. □

幺正算符：若 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}^{-1}$，则称 $\hat{A}$ 为幺正算符. 幺正算符描述的是一个保持内积不变的变换，若 $\hat{S}$ 为幺正算符，则：

$$\left(\hat{S}\phi, \hat{S}\psi\right) = \left(\hat{S}^\dagger\hat{S}\phi, \psi\right) = (\phi, \psi)$$

4.1.2　厄米算符的性质

Theorem 4.1.1 (厄米算符的乘积)**.** $\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$.

Proof.

$$\left(\psi, \left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger\psi\right) = \left(\hat{A}\hat{B}\psi, \phi\right) = \left(\hat{B}\psi, \hat{A}^\dagger\phi\right) = \left(\psi, \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger\phi\right)$$

□

一般而言，厄米算符的乘积不一定是厄米算符，除非两者对易.

Theorem 4.1.2. 厄米算符的期望值一定是实数

Proof.

$$\langle A\rangle = \left(\psi, \hat{A}\psi\right) = \left(\hat{A}\psi, \psi\right) = \langle A\rangle^*$$

□

Theorem 4.1.3. 在任意态下平均值均为实数的算符一定是厄米算符.

Proof. 令 $\psi = \psi_1 + \psi_2$，其中 ψ_1 和 ψ_2 是任意两个态：

$$\left(\psi_1 + \psi_2, \hat{A}(\psi_1 + \psi_2)\right) = \left(\hat{A}(\psi_1 + \psi_2), \psi_1 + \psi_2\right)$$

展开并化简：

$$\left(\psi_1, \hat{A}\psi_2\right) + \left(\psi_2, \hat{A}\psi_1\right) = \left(\hat{A}\psi_1, \psi_2\right) + \left(\hat{A}\psi_2, \psi_1\right)$$

令 $\psi_2 \to i\psi_2$，则：

$$i\left(\psi_1, \hat{A}\psi_2\right) - i\left(\psi_2, \hat{A}\psi_1\right) = i\left(\hat{A}\psi_1, \psi_2\right) - i\left(\hat{A}\psi_2, \psi_1\right)$$

也就是：

$$\left(\psi_1, \hat{A}\psi_2\right) - \left(\psi_2, \hat{A}\psi_1\right) = \left(\hat{A}\psi_1, \psi_2\right) - \left(\hat{A}\psi_2, \psi_1\right)$$

因此：

$$\left(\psi_1, \hat{A}\psi_2\right) = \left(\hat{A}\psi_1, \psi_2\right)$$

因此 $\hat{A}$ 是厄米算符. □

4.1.3　算符的运算

算符相加：$\left(\hat{A}+\hat{B}\right)\psi = \hat{A}\psi + \hat{B}\psi$.

算符相乘：$\left(\hat{A}\hat{B}\right)\psi = \hat{A}\left(\hat{B}\psi\right)$.

Attention. 算符相乘一般不满足交换律，也就是一般而言：

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$$

算符的函数：对于解析函数：

$$F(x) = \sum_k^\infty a_k x^k$$

可以定义算符的函数：

$$F(\hat{A}) = \sum_k^\infty a_k \hat{A}^k$$

对于算符的本征态，有 $F(\hat{A})\psi_n = F(A_n)\psi_n$.

最重要的算符函数是指数算符函数，其提供了幺正算符与厄米算符的联系. 若 $\hat{S}$ 是幺正算符，令：

$$\hat{S} = e^{-i\hat{F}}$$

因此：

$$\hat{S}^\dagger = e^{i\hat{F}^\dagger}, \quad \hat{S}^{-1} = e^{i\hat{F}}$$

又因为 $\hat{S}$ 是幺正算符，因此 $\hat{S}^\dagger = \hat{S}^{-1}$，从而有 $\hat{F}^\dagger = \hat{F}$，即 $\hat{F}$ 是厄米算符.

对易式：对于两个算符，我们定义对易式：

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

若 $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = 0$，则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易. 不难证明，对易式具有如下性质：

- 反对称性：$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = -\left[\hat{B}, \hat{A}\right]$
- 第二参数线性性：$\left[\hat{A}, c_1\hat{B} + c_2\hat{C}\right] = c_1\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + c_2\left[\hat{A}, \hat{C}\right]$
- Leibniz 律：$\left[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}\right] = \hat{A}\left[\hat{B}, \hat{C}\right] + \left[\hat{A}, \hat{C}\right]\hat{B}$
- 雅可比恒等式：$\left[\hat{A}, \left[\hat{B}, \hat{C}\right]\right] + \left[\hat{B}, \left[\hat{C}, \hat{A}\right]\right] + \left[\hat{C}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = 0$

4.1.4 量子力学的基本对易式

坐标和动量的对易式:

$$[x, p_x] = i\hbar$$

Proof. 对于任意波函数 ψ，有:

$$\begin{aligned}
[x, p_x]\,\psi &= -i\hbar x\frac{\partial \psi}{\partial x} + i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) \\
&= -i\hbar x\frac{\partial \psi}{\partial x} + i\hbar\psi + i\hbar x\frac{\partial \psi}{\partial x} \\
&= i\hbar\psi
\end{aligned}$$

因此 $[x, p_x] = i\hbar$. □

对 $[y, p_y]$ 和 $[z, p_z]$ 同理，同时有 $[x, p_y] = 0$. 因此可以概括为:

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$$

角动量与坐标的对易式: 角动量算符为:

$$L_k = \epsilon_{ijk}x_i p_j$$

因此，有:

$$\begin{aligned}
[L_k, x_m] &= \epsilon_{ijk}\,[x_i p_j, x_m] \\
&= \epsilon_{ijk}\underbrace{[x_i, x_m]}_{=0}p_j + \epsilon_{ijk}x_i\,[p_j, x_m] \\
&= -\epsilon_{imk}i\hbar x_i \\
&= \epsilon_{kmi}i\hbar x_i
\end{aligned}$$

角动量与动量的对以式: 同理，有:

$$\begin{aligned}
[L_k, p_m] &= \epsilon_{ijk}\,[x_i p_j, p_m] \\
&= \epsilon_{ijk}\,[x_i, p_m]\,p_j + \epsilon_{ijk}x_i\underbrace{[p_j, p_m]}_{=0} \\
&= \epsilon_{ijk}i\hbar\delta_{im}p_j \\
&= \epsilon_{mjk}i\hbar p_j \\
&= \epsilon_{kmj}i\hbar p_j
\end{aligned}$$

角动量与角动量的对易式: 对于 L 的各个分量，有:

$$\begin{aligned}
[L_i, L_j] &= [L_i, \epsilon_{jkl}x_k p_l] \\
&= \epsilon_{jkl}\left([L_i, x_k]p_l + x_k[L_i, p_l]\right) \\
&= i\hbar\epsilon_{jkl}\left(\epsilon_{ikm}x_m p_l + \epsilon_{ilm}x_k p_m\right) \\
&= i\hbar\left[(\delta_{ij}\delta_{lm} - \delta_{jm}\delta_{li})x_m p_l + (\delta_{jm}\delta_{ki} - \delta_{ij}\delta_{km})x_k p_m\right] \\
&= i\hbar(x_i p_j - x_j p_i) \\
&= i\hbar\epsilon_{ijk}L_k
\end{aligned}$$

Remark 4.1.1. 满足对易关系 $J \times J = i\hbar J$ 的算符 $\hat{J}$ 称为角动量算符，其可以是轨道角动量、自旋角动量或者是它们的组合.

角动量模方与角动量的对易式：定义：

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = L_i L_i$$

因此：

$$\begin{aligned}
[L^2, L_i] &= [L_j L_j, L_i] \\
&= L_j[L_j, L_i] + [L_j, L_i]L_j \\
&= i\hbar\epsilon_{jik} L_j L_k + i\hbar\epsilon_{jik} L_k L_j \\
&= i\hbar\epsilon_{jik}(L_j L_k + L_k L_j) \\
&= 0
\end{aligned}$$

4.1.5　球坐标的角动量算符

直角坐标系中，角动量算符为：

$$L_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right), \quad L_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), \quad L_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

同时：

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

在球坐标中，坐标变换为：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \theta = \arccos\frac{z}{r} \\ \phi = \arctan\frac{y}{x} \end{cases}$$

因此角动量算符可以表示为：

$$L_x = i\hbar\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \quad L_y = -i\hbar\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \quad L_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$$

同时：

$$L^2 = -\hbar^2\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)$$

Remark 4.1.2. 角动量算符定义为：

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} = -i\hbar\boldsymbol{r} \times \nabla$$

在球坐标系中，有：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

球坐标下的梯度算符为：

$$\nabla = \boldsymbol{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \boldsymbol{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \boldsymbol{e}_\varphi \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

利用 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，以及

$$\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_\theta = \boldsymbol{e}_\varphi, \qquad \boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_\theta$$

得到：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{L} &= -i\hbar \boldsymbol{r} \times \nabla \\ &= -i\hbar r \boldsymbol{e}_r \times \left(\boldsymbol{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\boldsymbol{e}_\theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\boldsymbol{e}_\varphi}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ &= -i\hbar \left(\boldsymbol{e}_\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\boldsymbol{e}_\theta}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \end{aligned}$$

其中，球坐标基矢在直角坐标系下表示为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_\theta &= (\cos\theta\cos\varphi,\ \cos\theta\sin\varphi,\ -\sin\theta) \\ \boldsymbol{e}_\varphi &= (-\sin\varphi,\ \cos\varphi,\ 0) \end{aligned}$$

因此，角动量算符的三个分量为：

$$\begin{aligned} L_x &= i\hbar \left(\sin\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot\theta\cos\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ L_y &= i\hbar \left(-\cos\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot\theta\sin\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ L_z &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{aligned}$$

角动量平方算符利用恒等式：

$$L^2 = -\hbar^2 \left[r^2 \nabla^2 - \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \right]$$

其中，球坐标下的拉普拉斯算符为：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

代入后，径向项相互抵消，得到：

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

4.2　厄米算符的本征值和本征态

4.2.1　厄米算符的本征值和本征态的性质

Theorem 4.2.1. 厄米算符的本征值是实数.

Proof. 设 $\hat{A}$ 是厄米算符，ψ_n 是其本征值为 A_n 的本征态，即：

$$\hat{A}\psi_n = A_n \psi_n$$

又因为 $\hat{A}$ 是厄米算符，因此 $\left(\psi_n, \hat{A}\psi_n\right) = \left(\hat{A}\psi_n, \psi_n\right)$，因此：

$$\left(\psi_n, \hat{A}\psi_n\right) = A_n \left(\psi_n, \psi_n\right)$$
$$\left(\hat{A}\psi_n, \psi_n\right) = A_n^* \left(\psi_n, \psi_n\right)$$

从而得到 A_n 为实数. □

Theorem 4.2.2. 厄米算符的不同本征值对应的本征态是正交的.

Proof. 设 $\hat{A}$ 是厄米算符，ψ_m 和 ψ_n 分别是其本征值为 A_m 和 A_n 的本征态，即：

$$\hat{A}\psi_m = A_m\psi_m, \quad \hat{A}\psi_n = A_n\psi_n$$

且 $A_m \neq A_n$，由于 Theorem 4.2.1，A_n 为实数，因此：

$$\left(\psi_m, \hat{A}\psi_n\right) = A_n \left(\psi_m, \psi_n\right)$$
$$\left(\hat{A}\psi_m, \psi_n\right) = A_m \left(\psi_m, \psi_n\right)$$

因此：

$$\left(A_m - A_n\right)\left(\psi_m, \psi_n\right) = 0$$

由于 $A_m \neq A_n$，因此 $\left(\psi_m, \psi_n\right) = 0$. 即 ψ_m 和 ψ_n 正交. □

Remark 4.2.1. 如果存在多个本征态对应同一个本征值（存在简并），则这些本征态不一定正交，但是可以通过 *Gram-Schmidt* 正交化方法得到正交的本征态.

Theorem 4.2.3. 厄米算符本征态的测量值是确定值.

Proof. 定义“涨落算符”：

$$\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle A\rangle$$

因此：

$$\begin{aligned}\Delta A &= \sqrt{\Delta\hat{A}} \\ &= \sqrt{\left(\psi_n, \left(\hat{A} - \langle A\rangle\right)^2 \psi_n\right)} \\ &= \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2}\end{aligned}$$

又因为：

$$\langle A^2\rangle = \left(\psi_n, A^2\psi_n\right) = A_n\left(\psi_n, \hat{A}\psi_n\right) = A_n^2$$

同时：

$$\langle A\rangle = \left(\psi_n, \hat{A}\psi_n\right) = A_n$$

因此：

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2} = \sqrt{A_n^2 - A_n^2} = 0$$

也就是本征态的测量值没有涨落. □

如果量子态不处于本征量子态，例如：

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n$$

则测量值：

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \left(\sum_n c_n \psi_n, \hat{A} \sum_m c_m \psi_m \right) \\ &= \sum_{m,n} c_n^* c_m A_m \underbrace{(\psi_n, \psi_m)}_{=\delta_{mn}} \\ &= \sum_n |\, c_n \,|^2 \, A_n\end{aligned}$$

A 所能取的值，是相应厄米算符的本征值 A_n，且每一个本征值出现的概率为 $|\, c_n \,|^2$. 若测得结果是 A_n 则 ψ 探索为 ψ_n，但如果有多个相同量子态，多次测量结果则为 A_n 的加权平均，即：

$$\langle A \rangle = \sum_n |\, c_n \,|^2 \, A_n$$

Theorem 4.2.4. 若厄米算符有下界没有上界（其平均值有下界没有上界），则其本征值构成一组完备基底.

证明比较繁琐，这里略去.

4.2.2　常见厄米算符的本征值和本征态

物理量	算符	本征函数	本征值
能量（自由粒子）	$\hat{H} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{d^2}{dx^2}$	$\psi_E = e^{ikx}$	$E = \dfrac{\hbar^2 k^2}{2m}$
能量（谐振子）	$\hat{H} = \dfrac{\hat{p}^2}{2m} + \dfrac{1}{2}m\omega^2 x^2$	$\psi_n = A_n H_n(\alpha x) e^{-\alpha^2 x^2/2}$	$E_n = \left(n + \dfrac{1}{2}\right)\hbar\omega$
动量	$\hat{p} = -i\hbar\dfrac{d}{dx}$	$\psi_p = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$	$p \in \mathbb{R}$
坐标	$\hat{x} = x$	$\psi_{x_0} = \delta(x - x_0)$	$x_0 \in \mathbb{R}$
角动量（z 分量）	$\hat{L}_z = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial\phi}$	$\psi_m = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}$	$m\hbar, \quad m \in \mathbb{Z}$

其中，谐振子中 $\alpha = \sqrt{m\omega/\hbar}$.

4.3　共同本征态

4.3.1　不确定性关系

令 A, B 为两个厄米算符，ψ 为体系的任意一个态，ξ 是任意一个实参数，此时有：

$$\begin{aligned} I(\xi) &= (\xi A\psi + iB\psi, \xi A\psi + iB\psi) \\ &= (\xi A\psi, \xi A\psi) + (\xi A\psi, iB\psi) + (iB\psi, \xi A\psi) + (iB\psi, iB\psi) \\ &= \xi^2 \left\langle A^2 \right\rangle + i\xi \left\langle AB \right\rangle - i\xi \left\langle BA \right\rangle + \left\langle B^2 \right\rangle \\ &= \xi^2 \left\langle A^2 \right\rangle + i\xi \left\langle [A, B] \right\rangle + \left\langle B^2 \right\rangle \end{aligned}$$

令 $C = -i\,[A, B]$，则：

$$C^\dagger = i\left[B^\dagger, A^\dagger\right] = i\,[B, A] = -i\,[A, B] = C$$

因此 C 是厄米算符，其平均值为实数，从而有：

$$I(\xi) = \xi^2 \left\langle A^2 \right\rangle - \xi \left\langle C \right\rangle + \left\langle B^2 \right\rangle$$

也就是关于 ξ 的一个二次函数，又因为：

$$I(\xi) = (\xi A\psi + iB\psi, \xi A\psi + iB\psi) \geq 0$$

因此要求判别式：

$$\left\langle C \right\rangle^2 - 4\left\langle A^2 \right\rangle \left\langle B^2 \right\rangle \leq 0 \implies \sqrt{\left\langle A^2 \right\rangle \left\langle B^2 \right\rangle} \geq \frac{1}{2}\left|\left\langle C \right\rangle\right| = \frac{1}{2}\left|\left\langle [A, B] \right\rangle\right|$$

从而有：

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\left\langle [A, B] \right\rangle\right|$$

这就是不确定性关系的一般形式.

Example 4.3.1. 对于坐标和动量，有：

$$[x, p_x] = i\hbar \implies \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

若 $[A, B] = 0$，则 $\Delta A = \Delta B = 0$ 是可以同时成立的，$\Delta A = 0$ 说明是 A 的本征态，同理也是 B 的本征态，因此，若 A, B 对易，则它们存在共同本征态.

反之，若 A, B 不对易，则一般而言 A, B 不存在共同本征态. 但对于 $\langle [A, B] \rangle = 0$ 的是例外.

因此，严格来说：

Theorem 4.3.1. 设 A, B 是 *Hilbert* 空间上的厄米算符，则：

$$[A, B] = 0 \iff A, B \text{ 存在一组完备的共同本征态}$$

Proof. 先证必要性. 假设存在一组完备的共同本征态 $\{\psi_k\}$，且 $A\psi_k = A_k\psi_k$，$B\psi_k = B_k\psi_k$，则有：

$$\begin{aligned} [A, B]\psi_k &= (AB - BA)\psi_k \\ &= (A_kB_k - B_kA_k)\psi_k = 0 \end{aligned}$$

又因为任何态都可以用 $\{\psi_k\}$ 线性展开，因此对于任意态 ψ，都有：

$$[A, B]\psi = 0 \implies [A, B] = 0$$

再证充分性. 假设 $[A,B]=0$. 先考虑无简并的情况，对于 B 的任意本征态 ψ_n，有 $B\psi_n=B_n\psi_n$，因此：

$$BA\psi_n=AB\psi_n=B_nA\psi_n$$

这说明 $A\psi_n$ 仍属于 B_n 对应的本征子空间. 由于 B_n 不简并，该子空间是一维的，因此 $A\psi_n$ 与 ψ_n 线性相关，即：

$$A\psi_n=A_n\psi_n$$

因此 ψ_n 也是 A 的本征态. 由于 B 的本征态构成完备基，所以 A,B 存在一组完备的共同本征态.

对于简并的情况，假设 B 的某个本征值 B_n 具有 g 重简并，对应的本征子空间为：

$$E_n=\mathrm{span}\{\psi_{n1},\psi_{n2},\ldots,\psi_{ng}\}$$

其中 $B\psi_{ni}=B_n\psi_{ni}$. 由 $[A,B]=0$，有：

$$BA\psi_{ni}=AB\psi_{ni}=B_nA\psi_{ni}$$

因此 $A\psi_{ni}$ 仍属于本征子空间 E_n，可以展开为：

$$A\psi_{ni}=\sum_{j=1}^{g}a_{ji}\psi_{nj}$$

这说明 A 将 E_n 映射到其自身，即 E_n 是 A 的不变子空间.

由于 A 是厄米算符，其在 E_n 上的限制仍然是厄米算符，因此可以在 E_n 内将其对角化，得到一组正交归一的本征态 $\{\phi_{n1},\ldots,\phi_{ng}\}$，满足：

$$A\phi_{ni}=A_{ni}\phi_{ni}.$$

又因为 $\phi_{ni}\in E_n$，所以：

$$B\phi_{ni}=B_n\phi_{ni}.$$

因此，$\{\phi_{ni}\}$ 是 A,B 在该简并子空间内的一组共同本征态.

对 B 的所有不同本征值对应的本征子空间重复上述过程，由于这些子空间相互正交，且它们的直和构成整个 Hilbert 空间，因此最终得到一组完备的共同本征态.

综上，定理得证. □

4.3.2　角动量的共同本征函数

由于 $[L^2,L_i]=0$，因此 L^2 和 L_z 存在完备的共同本征函数，设其共同本征函数 $Y(\theta,\phi)$，本征值分别为 $\lambda\hbar^2$ 和 $m\hbar$，即：

$$\begin{cases}L^2Y=\lambda\hbar^2Y\\L_zY=m\hbar Y\end{cases}$$

分离变量，总可以写成 $Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$，又因为 L_z 的本征态已知，即：

$$\Phi_m(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

因此得到：

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\left(\lambda-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0$$

令 $\cos\theta=\xi$，则：

$$(1-\xi^2)\frac{\partial^2\Theta}{\partial\xi^2}-2\xi\frac{\partial\Theta}{\partial\xi}+\left(\lambda-\frac{m^2}{1-\xi^2}\right)\Theta=0$$

也就是连带 Legendre 方程. 当 $\lambda=l(l+1)$ 时，方程有解 $P_l^m(\xi)$，此时 $l\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，m 的取值范围为 $-l\leq m\leq l$. 因此得到角动量的共同本征函数：

$$Y_{lm}(\theta,\phi)=(-1)^m\sqrt{\frac{(2l+1)\,(l-m)!}{4\pi\,(l+m)!}}e^{im\phi}P_l^m(\cos\theta)$$

从而：

$$L^2Y_{lm}=l(l+1)\hbar^2Y_{lm}\qquad(l=0,1,2,\ldots)$$

$$L_zY_{lm}=m\hbar Y_{lm}\qquad(m=-l,\ldots,l)$$

其中 l 称为角量子数，m 称为磁量子数. 同时球谐函数有如下正交归一性：

$$(Y_{lm},Y_{l'm'})=\iint Y_{lm}^*Y_{l'm'}\,d\Omega=\delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

4.3.3　力学量完全集

设有独立且相互对易的力学量 $\{A_1,A_2,\ldots,A_n\}$ 其共同本征函数记为 $\{\psi_k\}$，k 表示一组（n 个）完备的量子数. 若给定一组量子数 k 后，就能完全确定体系的唯一可能状态，则我们称这一组力学量 $\{A_1,A_2,\ldots,A_n\}$ 构成一个力学量完全集.

> **Remark 4.3.1.** 力学量完全集的本质，是寻找足够多的相互兼容的力学量，使它们的共同本征值能够完全消除简并.

物理上普遍相信，力学量完全集的共同本征函数组构成一个完备集.

4.4　连续谱本征函数的“归一化”

4.4.1　连续谱 Delta 函数归一化

考虑动量的本征函数：

$$\psi_p(x)=Ae^{ipx/\hbar}$$

其归一化为：

$$(\psi_p,\psi_p)=\mid A\mid^2\int_{-\infty}^{+\infty}dx=\infty$$

因此是无法真正归一化的. 为了解决这个问题，我们使用 δ 函数. 即要求：

$$(\psi_p,\psi_{p'})=\delta(p-p')$$

从而：

$$\begin{aligned}(\psi_p,\psi_{p'})&=\mid A\mid^2\int_{-\infty}^{+\infty}e^{i(p'-p)x/\hbar}\,dx\\&=\mid A\mid^2 2\pi\hbar\delta(p'-p)\end{aligned}$$

得到：

$$A=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

从而“归一化”成 Delta 函数的形式.

4.4.2 箱归一化

先考虑粒子局限在有限空间 $[-L/2, L/2]$，再令 $L \to \infty$. 考虑动量算符 $p_x = -i\hbar\partial_x$，由厄米性，有：

$$(\psi, p_x\phi) = (p_x\psi, \phi)$$

因此：

$$\int_{-L/2}^{L/2} \psi^* \left(-i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) dx = \int_{-L/2}^{L/2} \left(-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)^* \phi\, dx$$

由分部积分：

$$\int_{-L/2}^{L/2} \psi^* \left(-i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) dx = -i\hbar\ \psi^*\phi|_{-L/2}^{L/2} + \int_{-L/2}^{L/2} \left(-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)^* \phi\, dx$$

因此：

$$\psi^*\phi|_{-L/2}^{L/2} = \psi^*\left(\frac{L}{2}\right)\phi\left(\frac{L}{2}\right) - \psi^*\left(-\frac{L}{2}\right)\phi\left(-\frac{L}{2}\right) = 0$$

从而：

$$\frac{\psi^*\left(\frac{L}{2}\right)}{\psi^*\left(-\frac{L}{2}\right)} = \frac{\phi^*\left(\frac{L}{2}\right)}{\phi^*\left(-\frac{L}{2}\right)} = \text{Constant}$$

人为取常数为 1，从而得到周期性边界条件.

现在我们考虑在 $[-L/2, L/2]$ 上归一化. 由于：$\psi = A\exp(ipx/\hbar)$，由于周期性边界条件：

$$e^{ipL/\hbar} = 1 \implies p_n = \frac{2\pi\hbar}{L}n \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$$

此时动量不连续，进一步计算归一化系数：

$$1 = (\psi_n, \psi_n) = \mid A_n \mid^2 \int_{-L/2}^{L/2} dx = \mid A_n \mid^2 L \implies A_n = \frac{1}{\sqrt{L}}$$

从而得箱中的本征态：

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{ip_nx/\hbar}, \quad p_n = \frac{2\pi n\hbar}{L}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

再令 $L \to \infty$. 考虑箱中的一个波函数 ψ，可以用基底展开（傅里叶变换）：

$$\psi = \sum_n a_n\psi_n = \frac{1}{\sqrt{L}}\sum_n a_n e^{ip_nx/\hbar}$$

展开系数有：

$$a_n = (\psi_n, \psi) = \frac{1}{\sqrt{L}}\int_{-L/2}^{L/2} \psi(x)e^{-ip_nx/\hbar}\, dx$$

令 $c_n = a_n\sqrt{L}$，则：

$$\psi = \frac{1}{L}\sum_n c_n e^{ip_nx/\hbar}, \quad c_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)e^{-ip_nx/\hbar}\, dx$$

考虑 $L \to \infty$，此时 $\Delta P = P_{n+1} - P_n = 2\pi\hbar/L \to 0$，因此：

$$\psi = \frac{1}{2\pi\hbar}\sum_n c_n e^{ip_nx/\hbar}\Delta p = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} c(p)e^{ipx/\hbar}\, dp$$

其中：

$$c(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)e^{-ipx/\hbar}\, dx$$

推广成三维，在箱中动量本征值：

$$\boldsymbol{p}_n = \left(\frac{2\pi\hbar}{L}n_x, \frac{2\pi\hbar}{L}n_y, \frac{2\pi\hbar}{L}n_z\right), \quad n_{x,y,z} \in \mathbb{Z}$$

箱中本征态：

$$\psi_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{L^{3/2}} e^{i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}$$

$L \to \infty$ 时，求和化为积分：

$$\sum_{n_1,n_2,n_3} \to \frac{L^3}{h^3} \int d^3p$$

表明相空间中每个体积为 h^3 的单元对应一个量子态.

Chapter 5

力学量随时间的演化与对称性

5.1 力学量随时间的演化

5.1.1 守恒量

经典力学中，力学量在任何时刻都有确定值，经典力学中守恒量为：

$$\frac{dA}{dt}=0$$

量子力学中，由于量子态不一定在本征态，因此测量值有波动，因此量子力学中守恒量要求对任意一个态的平均值不变：

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt}=0$$

假设力学量 A 守恒，则：

$$\begin{aligned}\frac{d\langle A\rangle}{dt}&=\frac{d}{dt}\left(\langle\psi(t)|A|\psi(t)\rangle\right)\\&=\left(\frac{\partial\psi}{\partial t},A\psi\right)+\left(\psi,\frac{\partial A}{\partial t}\psi\right)+\left(\psi,A\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)\\&=\left(\frac{1}{i\hbar}H\psi,A\psi\right)+\left(\psi,\frac{\partial A}{\partial t}\psi\right)+\left(\psi,A\frac{1}{i\hbar}H\psi\right)\\&=\frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[A,H]|\psi\rangle+\left\langle\frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle\end{aligned}$$

一般情况下，力学量不显含时，因此：

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt}=\frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[A,H]|\psi\rangle$$

因此，守恒量的的条件为不含时且和 H 对易（$[A,H]=0$）.

Theorem 5.1.1. 守恒量在任意态下，平均值不随时间变化，且测量值的几率分布不随时间变化.

Proof. 由于 A 守恒，因此 A 与 H 对易，因此存在完备的共同本征态 $\{\psi_k\}$. 任意态可以在这组基底上展开，因此：

$$\psi(t=0)=\sum_k c_k\psi_k$$

因此：

$$\psi(t)=\sum_k c_k e^{-iE_kt/\hbar}\psi_k$$

又因为 ψ_k 也是 A 的本征函数，因此测 A 得到本征态 a_k 的概率为：

$$P(A=a_k)=\left|c_ke^{-iE_kt/\hbar}\right|^2=|c_k|^2$$

□

Theorem 5.1.2. 若 $[F,H]=0$，$[G,H]=0$，但 $[F,G]\neq 0$，则体系的能级是简并的.

Proof. 反证法. 假设 H 的能级均不简并. 由于 $[F,H]=[G,H]=0$，因此 H 的任一本征态 ψ_n 也是 F,G 的本征态，即

$$F\psi_n=f_n\psi_n,\qquad G\psi_n=g_n\psi_n$$

于是

$$[F,G]\psi_n=(f_ng_n-g_nf_n)\psi_n=0$$

又因为 $\{\psi_n\}$ 构成完备基底，任何函数都可以用其展开，因此 $[F,G]\psi=0$ 对任意波函数成立，也就是 $[F,G]=0$，与题设矛盾. 因此 H 必有简并能级. □

Corollary 5.1.3. 如果 H 的本征态没有简并，且 F 为守恒量，则 H 的本征态一定是 F 的本征态.

Proof. 注意到，由于 F 为守恒量，$[F,H]=0$，因此:

$$HF\psi_n=FH\psi_n=E_nF\psi_n$$

又因为 H 不简并，因此一个本征值对应一个一维子空间，又因为 $F\psi_n$ 也在 E_n 的本征空间中，因此必须与 ψ_n 成比例，也就是 ψ_n 也是 F 的一个本征态. □

Attention. 反方向不一定成立。例如 $F=I$，任何态都是 F 的本征态，但不一定是能量本征态. 只有进一步要求 F 的本征值也不简并，才能保证两者的本征态一一对应.

5.1.2 Virial 定理

经典力学中，我们有 Virial 定理：若粒子被束缚在一个势场中，其运动有界，则有:

$$2\overline{T}=-\overline{\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{r}}$$

其中 $\overline{T}$ 表示足够长时间下 T 的平均值.

类比到量子力学中，有:

Theorem 5.1.4 (Virial 定理)**.** 一个粒子在势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中运动，其定态满足:

$$2\langle T\rangle=\langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$$

Proof. 考虑算符 $G=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}=r_ip_i$，由于 G 不显含时，因此:

$$\frac{d\langle G\rangle}{dt}=\frac{1}{i\hbar}\langle[G,H]\rangle$$

其中:

$$[r_ip_i,H]=r_i[p_i,H]+[r_i,H]p_i$$

分别计算:

$$[p_i,H]=[p_i,V]=-i\hbar\partial_iV$$

$$[r_i,H]=\left[r_i,\frac{p_jp_j}{2m}\right]=\frac{i\hbar}{m}p_i$$

因此：

$$\begin{aligned}[G,H] &= -i\hbar r_i \partial_i V + \frac{i\hbar}{m} p_i p_i \\ &= i\hbar(2T - \boldsymbol{r}\cdot\nabla V)\end{aligned}$$

带回原式，有：

$$\frac{d\langle G\rangle}{dt} = 2\langle T\rangle - \langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$$

由于体系处于定态，$\langle G\rangle$ 不随时间变化，因此：

$$2\langle T\rangle = \langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$$

□

Corollary 5.1.5. 若 V 为 n 次齐次函数，即 $V(cx,cy,cz) = c^n V(x,y,z)$，则：

$$2\langle T\rangle = n\langle V\rangle$$

Proof. 等式两侧对 c 求导：

$$\frac{\partial V}{\partial(cx)}x + \frac{\partial V}{\partial(cy)}y + \frac{\partial V}{\partial(cz)}z = nc^{n-1}V(x,y,z)$$

令 $c=1$，有：

$$\boldsymbol{r}\cdot\nabla V = nV$$

带回 Virial 定理即得到推论. □

可以看见，Virial 定理的推论与尺度变换密切相关.

Remark 5.1.1 (Virial 定理与空间尺度变换的关系). 考虑空间尺度变换 $\boldsymbol{r}\to\boldsymbol{r}' = \lambda\boldsymbol{r}$，其中 $\lambda>0$. 此时 $\psi\to\psi' = D(\lambda)\psi$. 由于尺度变换改变体积元：

$$d^3r' = \lambda^3 d^3r$$

为了保证波函数归一化，需要：

$$\psi'(\boldsymbol{r}') = \lambda^{-3/2}\psi(\boldsymbol{r})$$

因此：

$$D(\lambda)\psi(\boldsymbol{r}) = \lambda^{-3/2}\psi\left(\frac{\boldsymbol{r}}{\lambda}\right)$$

考虑无穷小变换 $\lambda = 1+\epsilon$，进行 *Taylor* 展开：

$$\begin{aligned}D(\lambda)\psi &= (1+\epsilon)^{-3/2}\psi\left(\frac{\boldsymbol{r}}{1+\epsilon}\right) \\ &\approx \left(1-\frac{3}{2}\epsilon\right)(\psi - \epsilon\boldsymbol{r}\cdot\nabla\psi) \\ &= \left[1-\epsilon\left(\boldsymbol{r}\cdot\nabla + \frac{3}{2}\right)\right]\psi \\ &= \left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}G\right)\psi\end{aligned}$$

因此，空间尺度变换的生成元为：

$$G = -i\hbar\left(\boldsymbol{r}\cdot\nabla + \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p} + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})$$

需要注意，尺度变换一般不是体系的对称变换，因此其生成元 G 一般不守恒. 但我们可以利用 G 的时间演化来证明 *Virial* 定理. 由于 G 不显含时，因此：

$$\frac{d\langle G\rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\langle[G,H]\rangle$$

其中，*Hamilton* 算符为：

$$H = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m} + V(\boldsymbol{r}) = T + V$$

由对易关系：

$$[G, r_i] = -i\hbar r_i, \quad [G, p_i] = i\hbar p_i$$

因此，分别计算动能和势能的对易子：

$$[G,T] = \frac{1}{2m}[G, p_i p_i] = \frac{1}{2m}\left([G,p_i]p_i + p_i[G,p_i]\right) = 2i\hbar T$$

以及：

$$[G,V] = \frac{1}{2}\left(r_i[p_i,V] + [p_i,V]r_i\right) = -i\hbar r_i\partial_i V = -i\hbar\boldsymbol{r}\cdot\nabla V$$

因此：

$$[G,H] = i\hbar(2T - \boldsymbol{r}\cdot\nabla V) \implies \frac{d\langle G\rangle}{dt} = 2\langle T\rangle - \langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$$

由于体系处于定态，$\langle G\rangle$ 不随时间变化，因此：

$$2\langle T\rangle = \langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$$

从而得到 *Virial* 定理.

Example 5.1.1 (谐振子)**.** 谐振子势中，由对称性：

$$\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$$

因此：

$$\Delta x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \langle x^2\rangle, \quad \Delta p^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \langle p^2\rangle$$

由 Virial 定理：

$$2\langle T\rangle = 2\langle V\rangle \implies \langle T\rangle = \langle V\rangle = \frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

又因为：

$$T = \frac{p^2}{2m} \implies \langle p^2\rangle = 2m\langle T\rangle = \left(n+\frac{1}{2}\right)m\hbar\omega V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \implies \langle x^2\rangle = \frac{2\langle V\rangle}{m\omega^2} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{m\omega}$$

因此：

$$\Delta x\Delta p = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar$$

最小在基态 $n=0$ 取到，因此：

$$\Delta x\Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

满足不确定关系最小值.

Example 5.1.2 (中心力场)**.** 粒子在势场 $V=-k/r^n$ 运动（$n>0$），由 Virial 定理：

$$2\langle T\rangle=-n\langle V\rangle \implies \langle V\rangle=-\frac{2}{n}\langle T\rangle$$

因此：

$$\langle E\rangle=\langle T\rangle+\langle V\rangle=\left(1-\frac{2}{n}\right)\langle T\rangle$$

束缚态要求能量小于零，因此，有束缚态要求：$0<n<2$.

5.1.3　Feynman-Hellmann 定理

Theorem 5.1.6 (Feynman-Hellmann 定理)**.** 设体系的哈密顿量为 $H(\lambda)$，如果本征态 ψ_n 也依赖于 λ，那么：

$$\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}=\left\langle\psi_n\middle|\frac{\partial H}{\partial\lambda}\middle|\psi_n\right\rangle=\left\langle\frac{\partial H}{\partial\lambda}\right\rangle_n$$

Proof. 由本征方程：

$$H(\lambda)\left|\psi_n(\lambda)\right\rangle=E_n(\lambda)\left|\psi_n(\lambda)\right\rangle$$

两侧对 λ 求导：

$$\frac{\partial H}{\partial\lambda}\left|\psi_n\right\rangle+H\frac{\partial}{\partial\lambda}\left|\psi_n\right\rangle=\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}\left|\psi_n\right\rangle+E_n\frac{\partial}{\partial\lambda}\left|\psi_n\right\rangle$$

左乘 $\langle\psi_n|$，注意到：

$$\langle\psi_n|H=E_n\langle\psi_n|,\quad \langle\psi_n|\psi_n\rangle=1$$

得到：

$$\left\langle\psi_n\middle|\frac{\partial H}{\partial\lambda}\middle|\psi_n\right\rangle+E_n\left\langle\psi_n\middle|\frac{\partial\psi_n}{\partial\lambda}\right\rangle=\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}+E_n\left\langle\psi_n\middle|\frac{\partial\psi_n}{\partial\lambda}\right\rangle$$

消去两侧相同的项，最终得到：

$$\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}=\left\langle\psi_n\middle|\frac{\partial H}{\partial\lambda}\middle|\psi_n\right\rangle$$

□

Example 5.1.3. 一个质量为 m 的粒子在势场 $V=V_0\ln r/r_0$ 中运动，证明：

1. 所有定态均方速度相同
2. 定态能量差与 m 无关

Proof. 均方速度由 Virial 定理给出：

$$\langle v^2\rangle=\frac{2\langle T\rangle}{m^2}=\frac{1}{m}\langle r\partial_r V\rangle=\frac{V_0}{m}$$

选取 m 为参数，有：

$$\frac{\partial H}{\partial m}=-\frac{p^2}{2m^2}=-\frac{T}{m}$$

由 F-H 定理，有：

$$\frac{\partial E_n}{\partial m}=-\frac{1}{m}\langle T\rangle=-\frac{V_0}{2m}$$

积分，得：

$$E_n=-\frac{V_0}{2}\ln m+C_n$$

可见能量差 $\Delta E=C_n-C_{n'}$，与 m 无关. □

5.1.4 Ehrenfest 定理

Theorem 5.1.7 (Ehrenfest 定理). 设质量为 m 的粒子受到势场 $V(\boldsymbol{r})$ 作用，则：

$$\frac{d\langle \boldsymbol{r}\rangle}{dt}=\frac{\langle \boldsymbol{p}\rangle}{m},\quad \frac{d\langle \boldsymbol{p}\rangle}{dt}=-\langle \nabla V\rangle$$

Proof. 容易得到：

$$[\boldsymbol{r},H]=\frac{i\hbar}{m}\boldsymbol{p},\quad [\boldsymbol{p},H]=-i\hbar\nabla V$$

□

Theorem 5.1.8 (Ehrenfest 定理). 设质量为 m 的粒子在势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中运动，哈密顿算符为：

$$H=\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+V(\boldsymbol{r})$$

则：

$$\frac{d\langle \boldsymbol{r}\rangle}{dt}=\frac{\langle \boldsymbol{p}\rangle}{m},\quad \frac{d\langle \boldsymbol{p}\rangle}{dt}=-\langle \nabla V\rangle$$

Proof. 对于不显含时间的算符 A，有：

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt}=\frac{1}{i\hbar}\langle [A,H]\rangle$$

利用正则对易关系：

$$[r_i,p_j]=i\hbar\delta_{ij}$$

对于位置算符：

$$\begin{aligned}[r_i,H]&=\left[r_i,\frac{p_jp_j}{2m}\right]\\&=\frac{1}{2m}\left([r_i,p_j]p_j+p_j[r_i,p_j]\right)\\&=\frac{i\hbar}{m}p_i\end{aligned}$$

对于动量算符：

$$[p_i,H]=[p_i,V]=-i\hbar\partial_iV$$

因此：

$$\begin{aligned}\frac{d\langle r_i\rangle}{dt}&=\frac{1}{i\hbar}\langle [r_i,H]\rangle=\frac{\langle p_i\rangle}{m}\\\frac{d\langle p_i\rangle}{dt}&=\frac{1}{i\hbar}\langle [p_i,H]\rangle=-\langle \partial_iV\rangle\end{aligned}$$

□

这一定理揭示了量子力学与经典力学的对应关系. 由上述两式可以得到：

$$m\frac{d^2\langle \boldsymbol{r}\rangle}{dt^2}=-\langle \nabla V\rangle$$

Attention. 需要注意，一般情况下，$\langle \nabla V(\boldsymbol{r}) \rangle \neq \nabla V(\langle \boldsymbol{r} \rangle)$. 因此，粒子位置的期望值一般不严格满足经典 Newton 运动方程. 只有当力是位置的线性函数（例如谐振子），或波包足够局域且势场在波包范围内变化缓慢时，才能得到严格或近似的经典运动规律.

5.2　绘景

5.2.1　演化算符

由 Schrodinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

给定 $\psi(t_0)$，即可以通过方程得到之后的任意时刻的态矢，因此，可以写成：

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$$

称 $U(t, 0)$ 为演化算符. 带入方程，由于 ψ 的任意性和 $U(t_0, t_0) = I$，有：

$$i\hbar \partial_t U(t, t_0) = HU(t, t_0) \implies U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)/\hbar}$$

演化算符是幺正算符，也就是：

$$U^\dagger(t, t_0) U(t, t_0) = I$$

量子态的演化是幺正的.

5.2.2　Schrodinger 绘景

- 态矢量随时间演化 $|\psi(t)\rangle$
- 态矢量满足 Schrodinger 方程
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$
- 力学量算符默认不随时间演化 $A = A(0)$
- 力学量完全集也不随时间演化，任意态矢：
$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |\psi_n\rangle$$

5.2.3　Heisenberg 绘景

- 态矢不随时间变化 $|\psi_H\rangle = |\psi(0)\rangle$
- 力学量算符随时间演化
$$A_H(t) = U^{-1}(t, 0) A_S U(t, 0)$$
- 力学量的时间演化由 Heisenberg 方程给出：
$$i\hbar \frac{dA_H}{dt} = [A_H, H]$$

- 力学量完全集的共同本征函数随时间变化，任意态矢：

$$|\psi_H\rangle = \sum_n c_n |\psi_n(t)\rangle$$

Proof. 在 Heisenberg 绘景中：

$$A_H(t) = U^{-1}(t,0) A_S U(t,0)$$

两边对时间求导：

$$\begin{aligned}\frac{dA_H}{dt} &= \frac{\partial U^{-1}}{\partial t} A_S U + U^{-1} A_S \frac{\partial U}{\partial t} \\ &= \frac{i}{\hbar} U^{-1} H U U^{-1} A_S U - \frac{i}{\hbar} U^{-1} A_S U U^{-1} H U \\ &= \frac{1}{i\hbar}[A_H, H]\end{aligned}$$

从而得到 Heisenberg 方程. □

5.3　对称性与守恒律

5.3.1　对称变换

对于一个波函数，其满足 Schrodinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi = H\psi$$

若有变换 Q，将 ψ 变为 $\psi' = Q\psi$ ，若 ψ' 也满足原先的 Schrodinger 方程，则称 Q 为对称变换.

Theorem 5.3.1. 对称变换一定是幺正变换.

Proof. ψ 和 ψ' 都满足归一化条件，因此：

$$1 = \langle \psi' | \psi' \rangle = \langle Q\psi | Q\psi \rangle = \langle \psi | Q^\dagger Q \psi \rangle$$

因此：

$$Q^\dagger Q = I$$

从而 Q 是幺正变换. □

Theorem 5.3.2. 若 Q 是体系的对称性变换，则 Q 与 H 对易.

Proof. 由 ψ 和 ψ' 都是 Schrodinger 方程的解，因此：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} Q\psi = HQ\psi \implies i\hbar Q \frac{\partial}{\partial t}\psi = HQ\psi$$

由于 ψ 满足 Schrodinger 方程，因此左端可以写为：

$$i\hbar Q \frac{\partial}{\partial t}\psi = Qi\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi = QH\psi$$

因此：

$$QH\psi = HQ\psi$$

由于 ψ 的任意性，因此：

$$QH = HQ \implies [Q, H] = 0$$

从而 Q 与 H 对易. □

Attention. 注意，若算符 A 与 H 对易，若 A 是是幺正算符，那么 A 是一个对称变换. 若 A 是厄米算符，那么 A 是一个守恒量. 当然，有可能算符即使幺正的也是厄米的，例如单位算符 I.

5.3.2　守恒量与对称性

对称变换分为连续的和离散的两类. 对于连续的变换，假设其变换涉及的参量为 α，且 α 连续，变换算符为：$Q(\alpha)$，且 $Q(0)=I$.

我们可以将 $Q(\alpha)$ 在 $\alpha=0$ 处展开：

$$Q(\alpha)=I+\alpha\left.\frac{dQ}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}+\cdots$$

令：

$$F=i\hbar\left.\frac{dQ}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}$$

则：

$$Q(\alpha)=I-i\alpha F$$

由于 Q 是幺正算符，因此：

$$Q^\dagger Q=I\implies(I+i\alpha F^\dagger)(I-i\alpha F)=I\implies i\alpha(F^\dagger-F)=0$$

因此 $F^\dagger=F$，也就是 F 是厄米算符，对应一个物理量. 因此，对于任意一个连续变换，都有一个对应的厄米算符 F，其称为 Q 的生成元.

同时，由于变换是对称变换，因此 $[Q,H]=0$，从而：

$$[I-i\alpha F,H]=0\implies[F,H]=0$$

因此 F 是一个守恒量.

5.3.3　常见的对称变换

时间平移不变性：所谓时间平移不变，说明 $\partial_t H=0$，即哈密顿量不显含时. 因此：

$$\frac{d\langle H\rangle}{dt}=\frac{1}{i\hbar}\langle[H,H]\rangle=0\implies\langle H\rangle=\text{Constant}$$

从而得到能量守恒. 实际上，对于时间平移变换，其生成元就是 H 本身.

空间平移不变性：考虑 $x\to x'=x+\delta x$，此时 $\psi\to\psi'=D\psi$，此时：

$$\psi'(x')=\psi(x)\implies D\psi(x)=\psi'(x)=\psi(x-\delta x)$$

进行 Taylor 展开，有：

$$\begin{aligned}D\psi&=\psi(x-\delta x)\\&=\sum_k\frac{1}{k!}\left.\frac{\partial^k\psi}{\partial x^k}\right|_x(-\delta x)^k\\&=\sum_k\frac{1}{k!}\left(-\delta x\frac{\partial}{\partial x}\right)^k\psi\\&=\exp\left(-\delta x\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi\\&=e^{-i\delta x\cdot p_x/\hbar}\psi\end{aligned}$$

因此，空间平移算符中的生成元为 p_x. 若有空间平移不变，则 p_x 守恒，因此，空间平移不变意味着动量守恒.

三维情况下，容易推广得到：

$$D = e^{-i\delta \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}/\hbar}, \quad \boldsymbol{p} = -i\hbar\nabla$$

空间旋转不变性：记空间旋转算符 $R_{\boldsymbol{n}}(\phi)$ 表示绕 $\boldsymbol{n}$ 轴旋转 ϕ 角度. 不失一般性，取 $\boldsymbol{n}$ 为 z 轴，则 $R_z(\delta\phi)$ 对应 $\phi \to \phi' = \phi + \delta\phi$，此时 $\psi \to \psi' = R_z(\delta\phi)\psi$. 因此有：

$$\psi'(\boldsymbol{r}') = \psi(\boldsymbol{r}) \implies R_z\psi(x - y\delta\phi, y + x\delta\phi, z) = \psi(x, y, z)$$

因此，有：

$$\begin{aligned} R_z\psi &= \psi(x + y\delta\phi, y - x\delta\phi, z) \\ &= \psi(x, y, z) + \delta\phi\left(y\partial_x - x\partial_y\right)\psi \\ &= \left(I - \frac{i}{\hbar}\delta\phi L_z\right)\psi \end{aligned}$$

其中：

$$L_z = -i\hbar(x\partial_y - y\partial_x) = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})_z$$

为我们熟悉的 z 轴角动量算符. 因此，空间变换的生成元为角动量算符，空间旋转不变意味着角动量守恒.

容易得到，对于有限旋转的 R_z，有：

$$R_z = \exp\left(-i\frac{\phi}{\hbar}L_z\right)$$

若是任意轴 $\boldsymbol{n}$，有：

$$R_{\boldsymbol{n}} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\phi\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{L}\right)$$

5.4　全同粒子体系与波函数交换性

5.4.1　多粒子体系的波函数

N 个粒子组成的体系的波函数可以写为：

$$\psi = \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, , \cdots, \boldsymbol{r}_N, t)$$

其满足多粒子体系的 Schrodinger 方程：

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi$$

其中，多粒子体系的哈密顿量为：

$$H = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} h(\boldsymbol{r}_i)}_{\text{单粒子的哈密顿量求和}} + \underbrace{U(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \cdots, \boldsymbol{r}_N)}_{\text{粒子之间的相互作用}}$$

单粒子的哈密顿量即我们熟悉的形式：

$$h(\boldsymbol{r}_i) = --\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2 + V_i(\boldsymbol{r}_i)$$

5.4.2　交换对称性

所谓全同粒子，即质量、电荷、自旋等内禀属性完全相同的粒子. 在全同粒子体系中，交换两个粒子的位置不会改变体系的物理状态，即哈密顿量具有交换对称性：

$$[P_{ij}, H] = 0$$

其中 P_{ij} 为交换第 i 个和第 j 个粒子的算符. 对于全同粒子体系，由于交换对称性，有：

$$P_{ij}\psi = c\psi, \quad P_{ij}^2\psi = \psi \implies c^2 = 1 \implies c = \pm 1$$

其中，c 为相位因子. 因此，全同粒子体系的波函数只能是交换对称或交换反对称的：

- $c = 1$：ψ 交换对称，称为玻色子（Bose 子），其自旋为 $\hbar$ 整数倍（$0, 1, \dots$）.
- $c = -1$：ψ 交换反对称，称为费米子（Fermi 子），其自旋为 $\hbar$ 半整数倍（$1/2, 3/2, \dots$）.

5.4.3　两个粒子的波函数

我们先只考虑无相互作用的两个全同粒子. 此时哈密顿量为：

$$H = h(q_1) + h(q_2)$$

其中 $q = (\boldsymbol{r}, s)$，s 为系统自旋. 不失一般性，我们设 h 的本征函数为 $\psi_k(q)$，本征值为 ϵ_k. 假设两粒子分别处于 k_1, k_2 态，则其能量为：

$$E = \epsilon_{k_1} + \epsilon_{k_2}$$

显然，如下两个波函数都满足 Schrodinger 方程：

$$\psi(q_1, q_2) = \psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)$$

$$\psi(q_1, q_2) = \psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)$$

对于全同粒子，上面两个态是不可分辨的，它们都是允许的态. 为了满足交换对称性，我们需要对波函数进行线性组合.

对于 Bose 子，由于波函数是交换对称的，因此，我们可以构造如下波函数：：

$$\psi_S(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2) + \psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)\right)$$

对于 Fermi 子，由于波函数是交换反对称的，因此，我们可以构造如下波函数：

$$\psi_A(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2) - \psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)\right)$$

容易发现，当 $k_1 = k_2$ 时，Fermi 子的波函数为 0，这就是 Pauli 不相容原理：两个全同费米子不能处于同一个单粒子态.

5.4.4　N 个粒子的波函数

对于 N 个全同粒子，我们可以构造出满足交换对称性的波函数. 对于 Fermi 子，其波函数可以用 Slater 行列式表示：

$$\psi_A(q_1, q_2, \cdots, q_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} \psi_{k_1}(q_1) & \psi_{k_1}(q_2) & \cdots & \psi_{k_1}(q_N) \\ \psi_{k_2}(q_1) & \psi_{k_2}(q_2) & \cdots & \psi_{k_2}(q_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{k_N}(q_1) & \psi_{k_N}(q_2) & \cdots & \psi_{k_N}(q_N) \end{vmatrix}$$

当然，我们也可以使用 Levi-Civita 符号表示：

$$\psi_A = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{N!}}\epsilon_{i_1 i_2 \cdots i_N}}_{\text{反对称化算符}} \prod_{j=1}^{N} \psi_{i_j}(q_j)$$

其中，我们将前面反对称化的操作记为反对称化算符.

假设有 g 种单粒子态，一共有 N 个粒子，则一共有 $\binom{g}{N}$ 中不同的反对称态.

Remark 5.4.1. 我们可以认为是先从 g 个态中选取 N 个给 N 个粒子 (每一个粒子在不同的态)，再进行反对称化.

对于 Bose 子，由于波函数是交换对称的，因此可以有多个粒子处于同一态的情况，同时满足粒子数的约束.

$$\psi_S(q_1, q_2, \cdots, q_N) = \sqrt{\frac{\prod_i n_i!}{N!}} \sum_{\sigma} \prod_{j=1}^{N} \psi_{i_j}(q_{\sigma(j)})$$

其中，n_i 为处于第 i 个单粒子态上的粒子数，σ 为置换算符.

假设有 g 种单粒子态，一共有 N 个粒子，则一共有 $\binom{N+g-1}{N-1}$ 中不同的对称态.

Remark 5.4.2. 我们可以将对称态的总态数抽象成如下问题：记 n_i 为第 i 个单粒子态的粒子数. 则

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_g = N, \quad n_i \geq 0$$

这里我们可以使用“隔板法”求解，但注意此时隔板之间的间隔可以为 0. 我们人为加入 g 个小球，相当于先人为在每个态上放一个粒子，此时一共有 $N+g$ 个小球，中间有 $N+g-1$ 个隔板，我们需要将其分成 g 个部分，即 $g-1$ 个隔板，故总方案数为 $\binom{N+g-1}{g-1}$.

Chapter 6

中心力场

6.1 中心力场中粒子运动的一般性质

6.1.1 约化质量、二体问题转为单体问题

设两个相互作用的粒子质量分别为 m_1 和 m_2，坐标为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$，相互作用 $V(\boldsymbol{r}) = V(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)$ 其定态薛定谔方程为：

$$\left[-\frac{\hbar}{2m_1}\nabla_1^2 - \frac{\hbar}{2m_2}\nabla_2^2 + V(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = E_t\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)$$

其中 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$. 我们希望拆分成质心运动和相对质心运动两部分，定义：

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \quad R = \frac{m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2}{m_1 + m_2}$$

总质量 M 和折合质量 μ 为：

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Theorem 6.1.1. 对于拉普拉斯算符，有：

$$\frac{1}{m_1}\nabla_1^2 + \frac{1}{m_2}\nabla_2^2 = \frac{1}{M}\nabla_R^2 + \frac{1}{\mu}\nabla_r^2$$

Proof. 注意到：

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \quad \boldsymbol{R} = \frac{\mu}{m_2}\boldsymbol{r}_1 + \frac{\mu}{m_1}\boldsymbol{r}_2$$

由链式求导法则：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x_1} &= \frac{\partial x}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial X}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial X} = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\mu}{m_2}\frac{\partial}{\partial X} \\
\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{2\mu}{m_2}\frac{\partial^2}{\partial x \partial X} + \frac{\mu^2}{m_2^2}\frac{\partial^2}{\partial X^2} \\
\frac{\partial}{\partial x_2} &= -\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\mu}{m_1}\frac{\partial}{\partial X} \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{2\mu}{m_1}\frac{\partial^2}{\partial x \partial X} + \frac{\mu^2}{m_1^2}\frac{\partial^2}{\partial X^2}
\end{aligned}$$

因此：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{1}{m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} &= \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\frac{\mu^2}{m_1 m_2}\frac{\partial^2}{\partial X^2} \\
&= \frac{1}{\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{M}\frac{\partial^2}{\partial X^2}
\end{aligned}$$

y, z 方向同理，综上：

$$\frac{1}{m_1}\nabla_1^2 + \frac{1}{m_2}\nabla_2^2 = \frac{1}{M}\nabla_R^2 + \frac{1}{\mu}\nabla_r^2$$

□

因此，两题问题定态薛定谔方程可以写成：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2+V(\boldsymbol{r})\right)\psi(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})=E_t\psi(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})$$

分离变量，令 $\psi=\psi(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{R})$，因此：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2\psi(\boldsymbol{r})+V(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r})$$

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2\phi(\boldsymbol{R})=(E_t-E)\phi(\boldsymbol{R})$$

从而将波函数拆成整体运动和相对运动两部分. 整体运动部分是一个自由粒子的薛定谔方程，其解为平面波. 下面我们主要考虑相对运动部分.

6.1.2　角动量守恒

对于中心势场，$V(\boldsymbol{r})=V(r)$. 相对运动部分的哈密顿量为：

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2+V(r)$$

Theorem 6.1.2. 对于中心势场，角动量守恒. 即：

$$[\boldsymbol{L},H]=0$$

Proof. 注意到：

$$\begin{aligned}[L_i,H]&=\epsilon_{ijk}\left[r_j,H\right]p_k+\epsilon_{ijk}r_j\left[p_k,H\right]\\&=\epsilon_{ijk}\left[r_j,p_mp_m\right]p_k+\epsilon_{ijk}r_j\left[p_k,V(r)\right]\\&=\underbrace{\epsilon_{ijk}\frac{2i\hbar}{2\mu}p_jp_k}_{=0}+\epsilon_{ijk}r_j\left(-i\hbar\partial_kV(r)\right)\\&=-i\hbar\epsilon_{ijk}r_j\partial_kV(r)\end{aligned}$$

当 $V(r)$ 为中心势场时，$\partial_kV(r)=V'(r)r_k/r$，因此：

$$[L_i,H]=-i\hbar\epsilon_{ijk}r_jV'(r)\frac{r_k}{r}=0$$

从而有角动量守恒. □

6.1.3　径向方程

对于中心势场的定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2\psi(\boldsymbol{r})+V(r)\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r})$$

球坐标系中的 Laplace 算符为：

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}$$

带入能量本征方程，有：

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\psi+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}(E-V(r))\psi=0$$

分离变量，设 $\psi=R(r)Y(\theta,\phi)$. 因此：

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2}=-\lambda Y$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{2\mu}{\hbar^2}(E-V(r))R=\frac{\lambda}{r^2}R$$

对于角度部分，不难注意到，其满足球谐方程，解为球谐函数：

$$Y=Y_{lm}(\theta,\phi)=(-1)^m\sqrt{\frac{(2l+1)\,(l-m)!}{4\pi\,(l+m)!}}e^{im\phi}P_l^m(\cos\theta)$$

其中本征值：

$$\lambda=l(l+1),\quad l=0,1,\dots\ m=-l,\dots,l$$

径向部分满足（$\lambda=l(l+1)$）：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R=0$$

不难注意到，径向部分和角量子数 l 有关，而与 m 无关. 因此中心力场的能级简并度至少为 $g=2l+1$（一个 l 对应 $2l+1$ 个 m）.

上述方程进一步处理，有：

$$R_l''+\frac{2}{r}R_l'+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l=0$$

给定 V 后，径向方程是一个二阶常微分方程，可以通过级数展开的方式求解. 从上述方程中，我们可以知道，要求确定波函数，需要 (n,l,m)，也因此其力学量完全集为 (H,L^2,L_z).

令 $\chi_l(r)=rR_l(r)$，则上述径向方程为：

$$\chi_l''+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]\chi_l=0$$

下面我们给出径向方程需要满足的边界条件（径向方程的渐进行为）. 当 $r\to\infty$ 时，由于是束缚态，要求 $\psi\to0$，因此 $R(r)\to0$.

当 $r\to0$ 时，若原点处势能有限或发散程度弱于 $1/r$，则方程原点处可以近似为：

$$R_l''+\frac{2}{r}R_l'-\frac{l(l+1)}{r^2}R_l=0$$

这是一个 Euler 方程的形式，其解为：

$$R_l=Ar^l+Br^{-(l+1)}$$

波函数归一化条件给出：

$$\int_0^\infty|\psi|^2\,d^3r=1\implies\int_0^\infty R_l^2r^2dr=1$$

对于 $l>0$ 时，对于 $r^{-(l+1)}$，有：

$$\int_0^\infty R_l^2r^2dr=\int_0^\epsilon r^{-2l}\,dr+\int_\epsilon^\infty\dots dr=\infty$$

因此，对于径向函数，其 $r\to0$ 的边界条件为：

$$\lim_{r\to0}rR_l=\lim_{r\to0}\chi_l=0$$

6.2　无限深球势阱

给定无限深球形势阱：

$$V=\begin{cases}0 & 0<r<a\\ \infty & r>a\end{cases}$$

对于球内径向方程，有 $V=0$，因此：

$$R_l''+\frac{2}{r}R_l'+\left[\frac{2\mu E}{\hbar^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l=0$$

其中边界条件：

$$R_l(a)=0,\quad \lim_{r\to 0}rR_l=0$$

定义 $k=\sqrt{2\mu E/\hbar^2}$ （$E>0$）从而：

$$R_l''+\frac{2}{r}R_l'+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l=0$$

令 $\rho=kr$ 从而无量纲化，则方程可以化为：

$$\frac{\partial^2 R_l}{\partial\rho^2}+\frac{2}{\rho}\frac{\partial R_l}{\partial\rho}+\left[1-\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]R_l=0$$

可见这是一个球 Bessel 方程，其解为：

$$R_l=A_l j_l(\rho)+B_l n_l(\rho)$$

边界条件要求 $r\to 0$ 也就是 $\rho\to 0$ 时，时 $R_l\to 0$，因此 $B_l=0$. $r=a$ 处边界条件要求 $R_l=0$，由此：

$$j_l(ka)=0\implies k_{n,l}a=\xi_{n,l}\quad n,l=0,1,2,\dots$$

其中 $\xi_{n,l}$ 为 l 阶球 Bessel 函数的第 n 个零点. 从而能级为：

$$E_{n,l}=\frac{\hbar^2k_{n,l}^2}{2\mu}=\frac{\hbar^2\xi_{n,l}^2}{2\mu a^2}\quad n,l=0,1,2,\dots$$

其对应的径向本征函数为：

$$R_{n,l}(r)=A_{n,l}j_l\left(\frac{\xi_{n,l}r}{a}\right)$$

归一化条件给出：

$$\int_0^a R_{n,l}^2r^2dr=1\implies A_{n,l}=\frac{1}{\sqrt{a^3/2}}\frac{1}{|j_{l+1}(\xi_{n,l})|}$$

从而完全求解了径向函数，从而完全求解了波函数.

6.3　三维谐振子

先考虑一维谐振子：

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

前面章节已经求解出能级：

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega,\quad n=0,1,2,\dots$$

以及波函数：

$$\psi_n(x) = A_n H_n(\alpha x) e^{-\alpha^2 x^2/2}$$

其中：

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad A_n = \left[\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}\right]^{1/2}$$

对于二维谐振子，我们总可以分离变量拆成两个一维谐振子，因此：

$$H = H_x + H_y$$

其中：

$$H_x = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$
$$H_y = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

因此，容易得到能级为：

$$E_{n_x,n_y} = E_{n_x} + E_{n_y} = (n_x + n_y + 1)\hbar\omega, \quad n_x, n_y = 0, 1, 2, \ldots$$

定义 $N = n_x + n_y$，则能级为：

$$E_N = (N+1)\hbar\omega, \quad N = 0, 1, 2, \ldots$$

通过“隔板法”，不难得到，简并度为 $g_N = N + 1$.

对于三维谐振子，不难知道其可以拆成三个一维谐振子，因此，容易得到其能级为：

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega, \quad n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \ldots$$

定义 $N = n_x + n_y + n_z$，则能级为：

$$E_N = \left(N + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega, \quad N = 0, 1, 2, \ldots$$

简并度为：

$$g_N = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$$

因此，对于一个一般的 d 维的谐振子，有：

$$E_N = \left(N + \frac{d}{2}\right)\hbar\omega, \quad N = 0, 1, 2, \ldots$$

简并度为：

$$g_N = \binom{N+d-1}{d-1} = \frac{(N+d-1)!}{N!(d-1)!}$$

6.4　氢原子

6.4.1　径向方程

氢原子势为：

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} \quad \text{(Gauss 单位制)}$$

从而径向方程为：

$$\chi_l'' + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]\chi_l = 0$$

无量纲化，引入：

$$\rho = \frac{r}{a}, \quad a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0.0529 \text{ nm}, \quad \epsilon = \frac{E}{2E_0}, \quad E_0 = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} = \frac{e^2}{2a} \approx 13.6 \text{ eV}$$

其中 a 为 Bohr 半径. E_0 为 Rydberg 能量. 从而原始方程化为：

$$\frac{\partial^2 \chi_l}{\partial \rho^2} + \left[2\epsilon + \frac{2}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]\chi_l = 0$$

考虑 $\rho \to \infty$ 的渐进行为，原始方程可以近似为：

$$\frac{\partial^2 \chi_l}{\partial \rho^2} + 2\epsilon\chi_l = 0$$

当 $\epsilon > 0$ 时，有：

$$\chi_l \sim C_1 \sin\left(\sqrt{2\epsilon}\rho\right) + C_2 \cos\left(\sqrt{2\epsilon}\rho\right)$$

此时对应游离态，波函数在无穷远处不为零. 当 $\epsilon < 0$ 时，有：

$$\chi_l \sim Ae^{-\beta\rho} + Be^{\beta\rho} \quad \beta = \sqrt{-2\epsilon}$$

束缚态要求波函数在无穷远处为零，因此 $B = 0$. 此时有：

$$\chi_l \sim Ae^{-\beta\rho}$$

考虑 $\rho \to 0$ 的渐进行为，原始方程可以近似为：

$$\frac{\partial^2 \chi_l}{\partial \rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\chi_l = 0$$

解得：

$$\chi_l \sim C\rho^{l+1} + D\rho^{-l}$$

由前面的分析可知，$R_l \sim r^l$，因此 $D = 0$. 此时有：

$$\chi_l \sim C\rho^{l+1}$$

根据两个边界的极限情况，可以假设：

$$\chi_l = \rho^{l+1}e^{-\beta\rho}u(\rho)$$

代入原始方程，得到：

$$\rho u'' + 2(l + 1 - \beta\rho)u' + \left[\frac{2}{\beta} - 2(l+1)\right]u = 0$$

令：

$$\xi = 2\beta\rho, \quad \alpha = l + 1 - \frac{1}{\beta}, \quad \gamma = 2(l+1)$$

则方程化为：

$$\xi u'' + (\gamma - \xi)u' - \alpha u = 0$$

这是一个合流超几何方程. 下面给出其级数解.

Remark 6.4.1 (合流超几何方程). 合流超几何方程的标准形式为:

$$u'' + \left(\frac{\gamma}{\xi} - 1\right) u' - \frac{\alpha}{\xi} u = 0$$

不难知道 $\xi = 0$ 为方程的一个正则奇点. 因此, 可以在正则奇点进行函数展开:

$$u(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \xi^{k+s}$$

带入方程, 得到:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+s)(k+s-1)\xi^{k+s-2} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+s)\left(\frac{\gamma}{\xi} - 1\right)\xi^{k+s-1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k \frac{\alpha}{\xi}\xi^{k+s} = 0$$

整理, 有:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+s)(k+s-1+\gamma)\xi^{k+s-2} - c_k(k+s+\alpha)\xi^{k+s-1} = 0$$

$$\Longrightarrow c_0 s(s-1+\gamma)\xi^{s-2} + \sum_{k=1}^{\infty}[c_k(k+s)(k+s-1+\gamma) - c_{k-1}(k+s-1+\alpha)]\xi^{k+s-2} = 0$$

因此:

$$s(s-1+\gamma) = 0$$
$$c_k(k+s)(k+s-1+\gamma) = c_{k-1}(k+s-1+\alpha)$$

对于第一个方程, 解得 $s = 0$ 或或 $s = 1-\gamma$. 对于 $s = 0$, 有:

$$c_k = \frac{k-1+\alpha}{k(k-1+\gamma)} c_{k-1} = \frac{(k-1+\alpha)(k-2+\alpha)\cdots\alpha}{k!(k-1+\gamma)(k-2+\gamma)\cdots\gamma} c_0 = \frac{(\alpha)_k}{k!(\gamma)_k} c_0$$

其中 $(\alpha)_k$ 代表:

$$(\alpha)_k = \alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+k-1)$$

不失一般性, 取 $c_0 = 1$, 因此合流超几何方程有一个特解:

$$u(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_k}{k!(\gamma)_k}\xi^k \equiv F(\alpha,\gamma,\xi)$$

其中 $F(\alpha,\gamma,\xi)$ 称为合流超几何函数.

从系数递推式中可以看出, 要使得系数能一直递推, 则 γ 不能为 0 或负整数.

若 $s = 1-\gamma$, 则 u 可以写成:

$$u(\xi) = \xi^{1-\gamma} F(\alpha-\gamma+1, 2-\gamma, \xi)$$

但此时, $2-\gamma$ 不能为 0 或负整数. 但在解氢原子中, $\gamma = 2(l+1)$, 因此 $2-\gamma = -2l$, 因此这个解一定是发散的. 因此这里我们不再讨论这个解.

6.4.2　能谱和本征态

通过合流超几何方程, 径向波函数可以写为:

$$\chi_l = \rho^{l+1} e^{-\beta\rho} F(\alpha,\gamma,\xi) = \xi^{l+1} e^{-\xi/2} F(\alpha,\gamma,\xi)$$

当 $r \to \infty$ 时，$\rho \to \infty$，此时对于合流超几何函数：

$$\frac{c_k}{c_{k-1}} = \frac{k-1+\alpha}{k(k-1+\gamma)} \sim \frac{1}{k}$$

因此：

$$F(\alpha, \gamma, \xi) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\xi^k = e^{\xi}$$

从而 $r \to \infty$ 时：

$$\chi_l \sim \xi^{l+1} e^{-\xi/2} e^{\xi} = \xi^{l+1} e^{\xi/2} \to \infty$$

因此，合流超几何函数必须截断，使其成为一个多项式，这就要求：

$$\alpha = -n_r, \quad n_r = 0, 1, 2, \ldots$$

从而：

$$c_{n_r+1} = \frac{n_r + \alpha}{n_r + 1} c_{n_r} = 0$$

因此：

$$-n_r = \alpha = l + 1 - \frac{1}{\beta} \implies \beta = \frac{1}{n} = \sqrt{-2\epsilon}$$

其中 $n = n_r + l + 1 = 1, 2, \ldots$, 称为主量子数. 从而：

$$\epsilon_n = -\frac{1}{2n^2} \implies E_n = -\frac{E_0}{n^2} = -\frac{1}{n^2}\frac{e^2}{2a}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

给定一个 n，对应的 l 的取值范围为 $0, 1, \ldots, n-1$. 因此，E_n 的简并为：

$$g = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

Appendix A

常用公式

A.1 常用公式表

三角函数和指数函数转换

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

二次函数配分

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx)}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}}$$

Gamma 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1}e^{-t}dt$$

当 z 为正整数时，$\Gamma(n+1) = n!$. 特别地，$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Fourier 变换

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F(k)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$$

Delta 函数

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx}dk$$

Green 第二恒等式

$$\int a\nabla^2 b - b\nabla^2 a\, d^3x = \oint (a\nabla b - b\nabla a)\cdot d\boldsymbol{S}$$

Proof. 注意到：

$$\nabla\cdot(a\cdot\nabla b) = \nabla a\cdot\nabla b + a\nabla^2 b$$

$$\nabla\cdot(b\cdot\nabla a) = \nabla b\cdot\nabla a + b\nabla^2 a$$

两式相减，并由 Gauss 定理，有：

$$\begin{aligned}\int a\nabla^2 b - b\nabla^2 a\, d^3x &= \int \nabla\cdot(a\nabla b - b\nabla a)\, d^3x \\ &= \oint (a\nabla b - b\nabla a)\cdot d\boldsymbol{S}\end{aligned}$$

□

正交坐标系中矢量算符：若坐标系中线元可以写为：

$$ds = \sqrt{h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2}$$

则：

$$\nabla f = \frac{1}{h_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\boldsymbol{e}_1 + \frac{1}{h_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}\boldsymbol{e}_2 + \frac{1}{h_3}\frac{\partial f}{\partial q_3}\boldsymbol{e}_3$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial q_2}(F_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial q_3}(F_3 h_1 h_2)\right]$$

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\begin{vmatrix} h_1\boldsymbol{e}_1 & h_2\boldsymbol{e}_2 & h_3\boldsymbol{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ F_1 h_1 & F_2 h_2 & F_3 h_3 \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2 h_3}{h_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\right) + \frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_1 h_3}{h_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}\right) + \frac{\partial}{\partial q_3}\left(\frac{h_1 h_2}{h_3}\frac{\partial f}{\partial q_3}\right)\right]$$

A.2 特殊函数

Hermite 多项式：Hermite 多项式 $H_n(x)$ 是 Hermite 方程的多项式解，是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上、以 e^{-x^2} 为权函数的正交多项式.

- Rodrigues 公式：

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}e^{-x^2}$$

- 递推关系：

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$$

- 母函数：

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}t^n$$

- 正交性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x)H_n(x)e^{-x^2}\,dx = 2^n n!\sqrt{\pi}\delta_{mn}$$

- 导数关系：

$$H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$$

Legendre 多项式：Legendre 多项式 $P_l(x)$ 是 Legendre 方程的多项式解，是定义在 $[-1, 1]$ 上、以 1 为权函数的正交多项式.

- Rodrigues 公式：

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\frac{d^l}{dx^l}(x^2-1)^l$$

- 递推关系：

$$(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x)$$

- 母函数：

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)t^l$$

- 正交性：

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_{l'}(x)\,dx = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$$

- 导数关系：

$$(1-x^2)P_l'(x) = l[P_{l-1}(x) - xP_l(x)]$$

关联 Legendre 函数：关联 Legendre 函数 $P_l^m(x)$ 是关联 Legendre 方程的正则解，可由 Legendre 多项式的导数得到. 当 m 为奇数时，其一般不是多项式.

对于 $m \geq 0$，定义：

$$P_l^m(x) = (-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{d^m}{dx^m}P_l(x)$$

对于负整数阶：

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(x)$$

其中 $m \geq 0$.

- 递推关系：

$$(l-m+1)P_{l+1}^m(x) = (2l+1)xP_l^m(x) - (l+m)P_{l-1}^m(x)$$

- 正交性（固定 m）：

$$\int_{-1}^{1} P_l^m(x)P_{l'}^m(x)\,dx = \frac{2(l+m)!}{(2l+1)(l-m)!}\delta_{ll'}$$

- 导数关系：

$$(1-x^2)\frac{dP_l^m}{dx} = -lxP_l^m(x) + (l+m)P_{l-1}^m(x)$$

- 奇偶性：

$$P_l^m(-x) = (-1)^{l+m}P_l^m(x)$$

Bessel 函数：Bessel 函数是 Bessel 方程的解，通常分为第一类 Bessel 函数 $J_\nu(x)$ 和第二类 Bessel 函数 $Y_\nu(x)$，其中 ν 为函数的阶数.

第一类 Bessel 函数可以表示为：

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

对于非整数阶 ν，第二类 Bessel 函数可以表示为：

$$Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x)\cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

整数阶通过极限定义.

- 递推关系：

$$Z_{\nu-1}(x) + Z_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x}Z_\nu(x)$$

- 导数关系：

$$Z_\nu'(x) = \frac{1}{2}[Z_{\nu-1}(x) - Z_{\nu+1}(x)]$$

- 渐近性质（$x \to +\infty$）：

$$J_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$
$$Y_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

其中 Z_ν 表示 J_ν 或 Y_ν.

球 Bessel 函数：球 Bessel 函数 $j_l(x)$、$y_l(x)$ 是球 Bessel 方程的两个线性无关解，与半整数阶 Bessel 函数的关系为：

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \quad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{l+1/2}(x)$$

- 递推关系：

$$f_{l+1}(x) = \frac{2l+1}{x} f_l(x) - f_{l-1}(x)$$

- 导数关系：

$$f_l'(x) = \frac{l}{x} f_l(x) - f_{l+1}(x)$$

- 原点附近的渐近性质：

$$j_l(x) \sim \frac{x^l}{(2l+1)!!}$$
$$y_l(x) \sim -\frac{(2l-1)!!}{x^{l+1}}$$

- 无穷远处的渐近性质：

$$j_l(x) \sim \frac{1}{x} \sin\left(x - \frac{l\pi}{2}\right)$$
$$y_l(x) \sim -\frac{1}{x} \cos\left(x - \frac{l\pi}{2}\right)$$

其中 f_l 表示 j_l 或 y_l，$l = 0, 1, 2, \cdots$.

广义 Laguerre 多项式：广义 Laguerre 多项式 $L_n^\alpha(x)$ 是广义 Laguerre 方程的多项式解，是定义在 $[0, +\infty)$ 上、以 $x^\alpha e^{-x}$ 为权函数的正交多项式，其中 $\alpha > -1$.

- Rodrigues 公式：

$$L_n^\alpha(x) = \frac{x^{-\alpha} e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{-x} x^{n+\alpha}\right)$$

- 递推关系：

$$(n+1) L_{n+1}^\alpha(x) = (2n + \alpha + 1 - x) L_n^\alpha(x) - (n + \alpha) L_{n-1}^\alpha(x)$$

- 母函数：

$$\frac{1}{(1-t)^{\alpha+1}} \exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n^\alpha(x) t^n$$

- 正交性：

$$\int_0^\infty x^\alpha e^{-x} L_n^\alpha(x) L_m^\alpha(x)\, dx = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n!} \delta_{nm}$$

- 导数关系：

$$\frac{d}{dx}L_n^{\alpha}(x) = -L_{n-1}^{\alpha+1}(x)$$

当 $\alpha = 0$ 时，退化为普通 Laguerre 多项式 $L_n(x)$.

球谐函数：球谐函数 $Y_{lm}(\theta,\phi)$ 是球坐标下 Laplace 方程角向部分的正则解，采用包含 Condon–Shortley 相位的关联 Legendre 函数定义：

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}P_l^m(\cos\theta)e^{im\phi}$$

其中 $l = 0, 1, 2, \cdots$，$m = -l, -l+1, \cdots, l$.

- 正交性：

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_{lm}^*(\theta,\phi)Y_{l'm'}(\theta,\phi)\sin\theta\, d\theta\, d\phi = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

- 角动量本征关系：

$$\hat{L}^2 Y_{lm} = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}$$

$$\hat{L}_z Y_{lm} = m\hbar Y_{lm}$$

- 共轭关系：

$$Y_{l,-m}(\theta,\phi) = (-1)^m Y_{lm}^*(\theta,\phi)$$

- 奇偶性：

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\phi+\pi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\phi)$$

A.3 数理方程

Hermite 方程：

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

多项式解为：

$$H_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

Legendre 方程：

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$$

多项式解为：

$$P_l(x), \quad l = 0, 1, 2, \cdots$$

关联 Legendre 方程：

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right]y = 0$$

正则解为：

$$P_l^m(x), \quad l = 0, 1, 2, \cdots, \quad |m| \le l$$

Bessel 方程：

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

通解为:

$$y = C_1 J_\nu(x) + C_2 Y_\nu(x)$$

球 Bessel 方程:

$$x^2 y'' + 2xy' + [x^2 - l(l+1)]y = 0$$

通解为:

$$y = C_1 j_l(x) + C_2 y_l(x)$$

其中:

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \quad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{l+1/2}(x)$$

广义 Laguerre 方程:

$$xy'' + (\alpha + 1 - x)y' + ny = 0$$

多项式解为:

$$y = CL_n^\alpha(x), \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

A.4　常用结论

常用算符: 坐标表象下:

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla$$

$$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p} = -i\hbar\, \boldsymbol{r} \times \nabla$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})$$

概率流密度: 坐标表象下概率流密度为:

$$\boldsymbol{j} = \mathrm{Re}\left(\psi^* \frac{\boldsymbol{p}}{m}\psi\right) = \frac{i\hbar}{2m}(\psi\nabla\psi^* - \psi^*\nabla\psi)$$

常用对易关系

- $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$
- $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$
- $[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k$
- $[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k$
- $[\hat{x}_i, \hat{p}^2] = 2i\hbar\hat{p}_i$
- $[\hat{p}_i, \hat{V}] = i\hbar\partial_i V$

无限深方势阱: 宽度为 a 的一维无限深方势阱, 能级:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

波函数:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

三维时，若宽度为 a, b, c，则能级:

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right)$$

波函数:

$$\psi_{n_x n_y n_z}(x,y,z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{c}\right)$$

一维谐振子: 记:

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad A_n = \left[\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}\right]^{\frac{1}{2}}$$

能级:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

波函数:

$$\psi_n(x) = A_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$$